

원료의약품 제조

1. 개요

1.1 목적

가. 이 별표는 품질을 관리하는 적절한 시스템 하에서 원료의약품 제조를 위한 의약품 제조 및 품질관리 기준과 관련된 사항을 정하는 것을 목적으로 한다. 또한 원료의약품이 목표로 하거나 갖추어야 하는 품질 및 순도 요건에 적합하도록 보증함을 목적으로 한다.

나. 이 별표에서 "제조"라 함은 원료의약품 원자재의 입고, 생산, 포장, 재포장, 표시 작업, 재표시 작업, 품질관리, 출하, 보관, 유통 및 관련 관리에 대한 작업 모두를 포함한다. 이 별표에서 "하여야 한다"는 적용 권고를 의미한다. 다만, 적용이 불가능하거나, 이 고시의 다른 별표에서 정하고 있거나, 동등 이상의 품질보증 수준으로 입증된 다른 방법으로 대체되는 경우는 제외한다.

다. 이 별표는 작업원의 안전 및 환경보호와 관련된 사항은 규정하지 않는다. 이러한 사항은 관련 법령에 따른다.

라. 이 별표는 의약품 품목허가(신고) 및 원료의약품등록 요건을 정하거나 공정서 요건의 수정을 목적으로 하지 않는다. 의약품품목허가(신고)증 및 원료의약품등록증에 기재된 사항을 반드시 준수해야 한다.

1.2 범위

가. 이 별표는 원료의약품 제조에 적용된다. 무균 원료의약품의 경우 이 별표는 무균 상태로 제조하기 직전 단계까지만 적용된다. 무균 원료의약품의 멸균 및 무균공정은 이 별표의 적용 대상이 아니며, 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」 [별표 1] 및 이 고시 [별표 1]에 따라 수행되어야 한다.

나. 전혈 및 혈장에 대해서는 이 별표를 적용하지 않는다. 다만 혈액 또는 혈장을 원료약품으로 사용하여 제조하는 원료의약품은 이 별표를 적용한다. 이 별표는 벌크 상태로 포장된 완제의약품에는 적용되지 않는다. 이 별표는 특정한 유형의 원료의약품에 대해 규정된 이 고시 [별표2]부터 [별표5]까지 및 기타 별표에서 기술한 손실이 될 수 있는 모든 다른 약리 활성이 있는 출발물질에 적용된다.

다. 이 별표 제18호 임상시험용 원료의약품에 규정된 사항은 권고사항이다.

라. "원료의약품 출발물질(API Starting Material)"이란 원료의약품 생산에 사용되며 원료의약품 구조의 중요한 부분이 되는 원료약품, 중간체 또는 다른 원료의약품을 말한다. 원료의약품 출발물질은 공급업체 등으로부터 구매하거나, 자사에서 생산할 수 있다. 원료의약품 출발물질은 일반적으로 화학적 특성 및 구조가 정의되어 있다.

마. 제조업자는 원료의약품 생산이 시작되는 시점에 대한 근거를 정하고 문서화 하여야 한다. 이는 합성공정의 경우 원료의약품 출발물질이 공정에 투입되는 시점이다. 다른 공정(예: 발효, 추출, 정제 등)의 경우에 각 경우별로 그 근거를 설정하여야 한다. 표 1은 원료의약품 출발물질이 일반적으로 공정에 투입되는 시점을 제시하고 있다.

바. 이러한 시점부터 중간체 및 원료의약품 또는 각각의 제조단계에 이 별표에서 정하는 적절한 의약품 제조 및 품질관리 기준을 적용하여야 한다. 이는 원료의약품의 품질에 영향을 미치는 것으로 확인된 중요 공정단계의 밸리데이션을 포함한다. 다만, 제조업자가 어떤 공정단계에 대해 밸리데이션 실시를 결정했다고 해서 그 단계가 중요 공정단계라는 의미는 아님을 유의해야 한다.

사. 이 별표는 일반적으로 표 1에서 음영으로 표시된 단계에 적용된다. 즉, 표 1의 모든 단계에 적용해야 하는 것은 아니다. 원료의약품의 제조에 있어 원료의약품 초기 단계에서 최종 단계인 정제 및 포장으로 공정이 진행될수록 의약품 제조 및 품질관리 기준이 엄격하게 적용된다. 과립화, 코팅 또는 입도의 물리적 처리[예: 분쇄(milling), 미분화]와 같은 원료의약품의 물리적 공정은 최소한 이 별표의 기준에 적합하게 실시되어야 한다.

아. 이 별표는 원료의약품 출발물질의 투입 이전 단계에는 적용되지 않는다.

표 1. 원료의약품 제조에 대한 이 별표의 적용

제조 유형	제조 유형별 단계에 따른 이 별표의 적용				
화학적 제조	원료의약품 출발물질의 생산	공정에 원료의약품 출발물질 투입	중간체 생산	분리 및 정제	물리적 공정작업 및 포장
동물 유래 원료의약품	기관, 체액, 또는 조직의 채취	절단, 혼합 및 초기 공정 또는 각각의 단계	공정에 원료의약품 출발물질 투입	분리 및 정제	물리적 공정작업 및 포장
식물 유래 추출 원료의약품	식물의 채집	절단, 초기 추출	공정에 원료의약품 출발물질 투입	분리 및 정제	물리적 공정작업 및 포장
원료의약품으 로 사용되는 생약 추출물	식물의 채집	절단, 초기 추출		추가 추출	물리적 공정작업 및 포장
세분(comminu- -ting) 또는 분말 생약으로 구성된 원료의약품	식물의 채집 및 재배 또는 각각의 수확	절단, 세분(comminu- -ting)			물리적 공정작업 및 포장
생명공학: 발효/세포배양	마스터 세포은행 및 제조용 세포은행의 설립	제조용 세포은행의 유지관리	세포 배양 및 발효 또는 각각의 단계	분리 및 정제	물리적 공정작업 및 포장
"고전적" 발효를 통해 생산된 원료의약품	세포은행의 설립	세포은행의 유지관리	발효공정에 세포 투입	분리 및 정제	물리적 공정작업 및 포장

의약품 제조 및 품질관리 기준의 요구사항 증가

2. 품질 경영

2.1 원칙

가. 품질은 제조에 관련된 모든 사람의 책임이다.

나. 원료의약품의 제조업자는 경영진과 적절한 작업원이 참여하는 효과적인 품질경영시스템을 수립하고 이를 문서화하여 시행하여야 한다.

다. 품질경영시스템은 원료의약품 품질과 순도에 대한 신뢰성을 보증하기 위한 조직, 절차, 공정 및 자원과 필요한 활동을 포함하며, 모든 품질 관련 활동을 정하고 문서화하여야 한다.

라. 품질부서는 생산부서와 독립적이어야 하고 품질보증과 품질관리를 모두 책임져야 한다. 품질부서는 조직의 규모와 구성에 따라서 품질보증 부서와 품질관리 부서로 분리될 수도 있고 개인 또는 그룹의 형태일 수도 있다.

마. 중간체와 원료의약품의 출하 책임자를 지정해야 한다.

바. 모든 품질 관련 활동은 그 수행 시점에 기록하여야 한다.

사. 수립된 절차에서 벗어난 모든 이탈은 문서화하고 설명하여야 한다. 중대한 이탈에 대해서는 조사를 실시하고 조사 내용과 그 결론을 문서화해야 한다.

아. 다음과 같은 사용(예: 제10.2호가목에 설명된 바에 따른 격리보관 하에서의 출고 또는 평가 중인 원료약품이나 중간체의 사용)을 허가하는 적절한 시스템이 갖추어져 있지 않다면, 품질부서에 의한 평가가 적합하게 완료되기 전에는 어떠한 원자재도 출고하거나 사용하지 않아야 한다.

자. 식품의약품안전처의 실사, 심각한 의약품 제조 및 품질관리 기준 결함, 제품 이상 및 관련 조치사항(예: 품질 관련 불만, 회수, 규제 조치 등)을 적시에 책임 있는 경영진에게 보고하는 절차를 갖추어야 한다.

차. 품질목표를 확실히 달성하기 위해서는 종합적으로 설계되고 올바르게 실행되는 품질시스템이 반드시 있어야 하며, 해당 시스템은 의약품 제조 및 품질관리 기준, 품질관리 및 품질위험관리(QRM, Quality Risk Management)를 통합하여야 한다.

2.2 품질위험관리

가. 품질위험관리는 유효성분의 품질에 있어서 위험에 대한 평가, 관리, 의사소통 및 검토를 하기위한 체계적 과정으로 사전적, 회고적 적용이 모두 가능하다.

나. 품질위험관리 시스템은 다음 사항을 보증하여야 한다.

- 1) 품질관련 위험에 대한 평가는 과학적 지식 및 과정을 통한 경험을 기반으로 하며 유효성분 사용자와의 의사소통을 통해 궁극적으로 환자의 보호에 연결된다.

- 2) 품질위험관리 과정에 있어서 노력, 형식 및 문서화의 수준은 위험의 수준과 상응한다.

2.3 품질부서의 책임

가. 품질부서는 모든 품질관련 문제에 관여하여야 한다.

나. 품질부서는 모든 적절한 품질 관련 문서를 검토하고 승인하여야 한다.

다. 독립적인 품질부서의 주요 책임사항은 위임해서는 안된다. 이러한 책임사항은 서면으로 기술하여야 하며 다음 사항을 포함하되 이에 국한되지는 않는다.

- 1) 모든 원료의약품의 출하 또는 부적합 판정, 제조업자의 관리 범위 밖에서 사용될 중간체의 출하 또는 부적합 판정
- 2) 원료약품, 중간체, 포장 및 표시재료의 출고 또는 부적합 판정시스템 수립
- 3) 작성 완료된 중요 공정단계의 제조단위 생산 기록 및 시험관리 기록을 원료의약품 출하 이전에 검토
- 4) 중대한 이탈이 조사 및 해결되었음을 확인
- 5) 모든 규격서 및 표준 제조지시서 승인
- 6) 중간체 또는 원료의약품의 품질에 영향을 주는 모든 절차에 대한 승인
- 7) 내부감사(자체실사) 수행 확인
- 8) 중간체 및 원료의약품 수탁제조업자에 대한 승인
- 9) 중간체 또는 원료의약품의 품질에 잠재적으로 영향을 주는 변경에 대한 승인
- 10) 밸리데이션 계획서 및 보고서에 대한 검토 및 승인
- 11) 품질 관련 불만사항이 조사 및 해결되었음을 확인
- 12) 중요 설비의 유지관리 및 교정에 효과적인 시스템을 사용하고 있는지 확인
- 13) 원자재가 적절하게 시험되고 그 결과가 보고되었는지 확인

- 14) 적절한 경우, 원료의약품 및 중간체 또는 그 각각에 대한 재시험일자 또는 사용(유효)기한 및 보관 조건을 뒷받침하는 안정성 자료가 있는지 확인
- 15) 제품품질평가 수행(제2.6호 참조)

2.4 생산 활동에 대한 책임

생산 활동에 대한 책임은 서면으로 기술하여야 하며 다음 사항을 포함하되 이에 국한되지는 않는다.

- 1) 문서화된 절차에 따른 중간체 또는 원료의약품 생산을 위한 지시서의 작성, 검토, 승인 및 배포
- 2) 사전 승인된 지시서에 따른 원료의약품 생산. 적절한 경우 중간체 생산
- 3) 모든 제조기록서를 검토하고 제조기록서가 작성이 완료되고 서명되어 있는지에 대한 확인
- 4) 생산 과정 중에 발생한 모든 일탈이 보고되고 평가되었는지에 대한 확인 및 중대한 일탈이 조사되고 그 결과가 기록되었는지에 대한 확인
- 5) 생산시설을 청결하게 유지하며 적절한 경우 소독 작업을 실시하는지에 대한 확인
- 6) 필요한 교정이 수행되었고 기록이 보관되고 있는지에 대한 확인
- 7) 시설 및 설비가 유지 관리되고 기록이 보관되고 있는지에 대한 확인
- 8) 밸리데이션 계획서와 보고서가 검토 및 승인되었는지에 대한 확인
- 9) 제품, 공정 또는 설비와 관련하여 변경하고자 하는 사항에 대한 평가
- 10) 신규 시설, 적절한 경우, 변경된 시설 및 설비의 적격성에 대한 확인

2.5 내부감사(자체실사)

가. 원료의약품을 위한 의약품 제조 및 품질관리 기준 원칙을 준수하는지 여부를 입증하기 위하여 승인된 일정에 따라 정기적으로 내부감사를 수행하여야 한다.

나. 내부감사 지적사항과 시정조치는 문서화하여야 하며 회사의 책임있는 경영진에게 알려야 한다. 합의된 시정 조치는 적시에 효과적인 방법으로 완료되어야 한다.

2.6 제품품질평가

가. 공정의 일관성을 입증하기 위하여 정기적으로 원료의약품 품질평가를 실시하여야 한다. 품질평가는 일반적으로 매년 실시하고 이를 문서화하여야 하며 적어도 다음 사항을 포함하여야 한다.

- 1) 중요 공정관리 및 중요 원료의약품 시험 결과에 대한 검토
- 2) 설정된 규격서에 부합하지 않은 모든 제조단위에 대한 검토
- 3) 모든 중대한 이탈 또는 부적합 사항 및 관련 조사에 대한 검토
- 4) 공정 또는 시험방법 상의 모든 변경사항에 대한 검토
- 5) 안정성 모니터링 프로그램 결과에 대한 검토
- 6) 모든 품질 관련 반품, 불만 및 회수에 대한 검토
- 7) 시정 조치의 적절성에 대한 검토

나. 품질평가의 결과를 평가하여야 하며 시정 조치 또는 재발리데이션 실시 필요성을 검토하여야 한다. 이러한 시정 조치의 이유를 문서화하여야 한다. 합의된 시정 조치는 적시에 효과적으로 완료하여야 한다.

3. 작업원

3.1 작업원의 자격 요건

가. 중간체와 원료의약품 제조를 수행하고 감독하기에 적절한 교육, 훈련 및 경험 또는 각각을 갖춘 적절한 수의 작업원이 있어야 한다.

나. 중간체와 원료의약품 제조에 종사하는 모든 작업원의 책임사항을 문서로 규정하여야 한다.

다. 자격을 갖춘 자가 정기적으로 훈련을 실시하여야 하며 훈련 내용에는 적어도 해당 작업원이 수행하는 특정 작업 및 그 작업자의 업무와 관련된 의약품 제조 및 품질관리 기준이 포함되어야 한다. 훈련 기록을 유지 관리하여야 한다. 훈련은 주기적으로 평가하여야 한다.

3.2 작업원 위생

가. 작업원은 좋은 위생 및 건강습관을 가져야 한다.

나. 작업원은 종사하는 제조 행위에 적합한 청결한 작업복을 착용하여야 하며 적절한 경우, 작업복을 교체하여야 한다. 필요한 경우 중간체와 원료의약품이 오염되지 않도록 머리, 얼굴, 손 및 팔 덮개와 같은 추가적인 보호 장비를 착용하여야 한다.

다. 작업원은 중간체 또는 원료의약품과 직접 접촉하지 않아야 한다.

라. 흡연, 음식물 섭취, 껌을 씹는 행위 및 음식물 보관은 제조 구역과 분리된 별도의 지정된 장소로 한정하여야 한다.

마. 전염병에 걸렸거나 신체 노출 부위에 아물지 않는 상처가 있는 작업원은 원료의약품의 품질을 훼손시킬 수 있는 작업을 해서는 안 된다. 언제든지(건강검진 또는 감독자의 관찰에 의해) 명백한 질병이나 노출 부위의 아물지 않는 상처가 발견된 모든 작업원은 상태가 나아지거나 자격을 갖춘 의료인이 그 사람을 작업에 포함시켜도 원료의약품의 안전성이나 품질을 손상시키지 않는다고 판단할 때까지 건강 상태가 원료의약품의 품질에 부정적 영향을 끼칠 수 있는 작업에서 제외되어야 한다.

3.3 자문위원(Consultants)

가. 중간체 또는 원료의약품의 제조 및 관리에 조언을 하는 자문위원은 해당 사항에 대해 조언을 할 수 있을 정도로 충분한 교육, 훈련 및 경험을 갖추어야 한다.

나. 자문위원의 성명, 주소, 자격 사항 및 제공한 서비스의 종류에 대한 기록을 보관하여야 한다.

4. 건물 및 시설

4.1 설계 및 건축

가. 중간체와 원료의약품의 제조에 사용되는 건물 및 시설은 제조 유형과 단계에 적합한 청소, 유지관리 및 작업을 용이하게 수행할 수 있도록 위치를 선정하고 설계 및 건축하여야 한다. 시설은 잠재적인 오염을 최소화하도록 설계하여야 한다. 중간체 또는 원료의약품에 대한 미생물 규격이 설정되어 있는 경우 문제가 될 수 있는 미생물 오염물질에 노출되는 것을 제한할 수 있도록 적절하게 시설을 설계하여야 한다.

나. 건물 및 시설은 혼동과 오염을 방지할 수 있도록 설비와 원자재를 정돈하기에 충분한 공간을 갖추어야 한다.

다. 설비 자체가 원자재를 적절히 보호할 수 있는 경우(예: 밀폐 또는 봉쇄시스템), 이러한 설비는 옥외에 둘 수 있다.

라. 건물 또는 시설 내의 물동선과 인동선은 혼동 또는 오염을 방지할 수 있도록 설계하여야 한다.

마. 다음 행위에 대해 정해진 구역 또는 기타 관리시스템이 있어야 한다.

1) 입고 원자재의 수령, 확인, 검체 채취 및 적부 판정이 날 때까지 격리보관

2) 적부 판정이 날 때까지 중간체 및 원료의약품의 격리보관

3) 중간체 및 원료의약품 검체 채취

4) 추가 처분(예: 반품, 재가공 또는 폐기)까지 부적합 판정 원자재 보관

5) 적합 원자재 보관

6) 생산 작업

7) 포장 및 표시작업

8) 시험실 관련 작업

바. 작업원을 위한 적절하고 청결한 수세시설 및 화장실을 갖추어야 한다. 이러한 수세시설에는 필요에 따라 냉·온수, 비누 또는 세척제, 건조기 또는 일회용 타월이 갖추어져 있어야 한다. 수세시설 및 화장실은 제조 구역에서 분리되어 있되, 쉽게 접근할 수 있어야 한다. 필요한 경우 적절한 샤워시설 및 갱의시설 또는 각각을 갖추어야 한다.

사. 시험실 구역 및 시험실 작업은 일반적으로 생산 구역과 분리되어야 한다. 생산 공정의 작업이 시험실적 측정의 정확성에 부정적인 영향을 미치지 않고 시험실 및 시험작업이 생산 공정 또는 중간체 또는 원료의약품에 부정적인 영향을 미치지 않는다면 일부 시험실 구역, 특히 공정 관리에 사용되는 시험실 구역은 생산 구역 내에 위치할 수 있다.

4.2 제조지원설비

가. 제품 품질에 영향을 미칠 수 있는 모든 제조지원설비(예: 증기, 가스, 압축공기, 난방, 환기 및 냉방)에 대해 적격성 평가를 실시하고 적절히 점검하여야 하며 한계기준을 초과하는 경우 조치를 취하여야 한다. 이러한 제조지원설비 시스템의 도면이 있어야 한다.

나. 적절한 환기, 공기 여과 및 배기 시스템을 적절한 곳에 갖추어야 한다. 이러한 시스템은 오염 및 교차 오염의 위험을 최소화하도록 설계하고 설치되어야 하며 제조 단계에 적절한 차압, 미생물(해당하는 경우), 먼지, 습도 및 온도 관리를 위한 설비를 포함하여야 한다. 원료의약품이 주변 환경에 노출되는 구역에는 특히 주의를 기울여야 한다.

다. 공기가 생산구역으로 재순환되는 경우에는 오염 및 교차 오염 위험을 관리할 수 있는 적절한 조치를 취하여야 한다.

라. 고정된 배관에는 적절한 표시를 하여야 한다. 이러한 표시는 개별 배관의 표시, 문서화, 컴퓨터 관리 시스템 또는 기타 수단을 통해 할 수 있다. 배관은 중간체나 원료의약품의 오염 위험을 피할 수 있도록 두어야 한다.

마. 배수구는 적절한 크기여야 하며 역류를 방지할 수 있는 에어브레이크(airbreak)나 장치를 적절하게 설치하여야 한다.

4.3 제조용수

가. 원료의약품 제조에 사용되는 제조용수는 그 용도에 대한 적합성이 증명되어야 한다.

나. 별도로 타당성을 입증할 수 없는 경우 제조용수는 최소한 세계보건기구(WHO)의 먹는물 품질 기준에 적합하여야 한다.

다. 먹는물이 원료의약품의 품질을 확보하기에 불충분하고 더 엄격한 화학적 및 미생물학적 수질 규격 또는 각각이 요구되는 경우 이화학적 특성, 총 미생물 수, 특정 미생물 및 엔도톡신 또는 각각의 규격을 적절히 설정하여야 한다.

- 라. 정해진 품질을 달성하기 위해 제조업자가 공정에 사용되는 제조용수를 처리하는 경우 처리 공정은 검증되어야 하며 적절한 조치 기준에 따라 점검되어야 한다.
- 마. 비무균 원료의약품의 제조업자가 비무균 원료의약품이 무균 의약품을 제조하기 위한 추가 공정에 사용하고자 하거나 적합하다고 하는 경우, 최종 분리 및 정제 단계에 사용하는 제조용수에 대해 총 미생물 수, 특정 미생물, 엔도톡신 항목을 점검하고 관리하여야 한다.

4.4 봉쇄

- 가. 페니실린 또는 세팔로스포린과 같은 고민감성 물질의 생산은 시설, 공기조화 장치 및 공정 설비 또는 각각을 포함하는 전용 생산 구역에서 이루어져야 한다.
- 나. 감염성 물질이나 약리학적 활성이 높은 물질 또는 독성 물질(예: 일부 스테로이드 또는 세포독성 항암제)을 사용하는 경우에도 전용 생산 구역을 고려하여야 한다. 다만 검증된 불활화 및 세척 절차 또는 각각이 설정되고 유지되는 경우는 제외할 수 있다.
- 다. 하나의 전용 작업구역에서 다른 전용 작업구역으로 이동하는 작업원, 원자재 등에 의한 교차 오염을 방지하기 위한 적절한 대책을 수립하고 실행하여야 한다.
- 라. 제초제와 살충제와 같은 의약품이 아닌 고독성 물질의 모든 생산[칭량, 분쇄, 또는 포장 포함]에는 원료의약품 생산에 사용되는 건물 및 설비 또는 각각을 사용해서는 안된다. 이러한 의약품이 아닌 고독성 물질의 취급 및 보관은 원료의약품과 분리되어야 한다.

4.5 조명

세척 유지관리 및 적절한 작업을 용이하게 할 수 있도록 모든 구역에 충분한 조명을 갖추어야 한다.

4.6 하수 및 폐기물

건물 및 인접 구역에서 나오는 하수, 폐기물 및 기타 쓰레기(예: 제조 시 발생하는 고체, 액체, 또는 기체 부산물)는 안전하고 위생적인 방법으로 적시에 처리하여야 한다. 폐기물 용기 및 배관 또는 각각은 명확히 식별되어야 한다.

4.7 위생 및 유지관리

- 가. 중간체 및 원료의약품 제조에 사용하는 건물은 적절히 유지관리하고 보수하며 청결한 상태로 유지하여야 한다.

나. 위생 업무에 대해 책임자를 지정하고 청소 일정, 방법, 장비, 건물, 설비 청소 사용되는 물품을 기술한 문서화된 절차를 수립하여야 한다.

다. 필요한 경우 설비, 원료약품, 포장 및 표시재료, 중간체 및 원료의약품의 오염을 방지하기 위해 적절한 살서제, 살충제, 항진균제, 훈증제, 세척제 및 소독제의 사용에 대한 문서화된 절차도 수립하여야 한다.

5. 공정 설비

5.1 설계 및 설치

가. 중간체 및 원료의약품 제조에 사용하는 설비는 적절히 설계하고 적당한 크기여야 하며 용도, 세척, 소독 처리(적절한 경우), 유지관리에 적합한 위치에 설치되어야 한다.

나. 원료약품, 중간체 또는 원료의약품과 접촉하는 표면이 중간체 및 원료의약품의 설정된 품질 규격을 초과하여 변화시키지 않도록 설비를 제작하여야 한다.

다. 생산 설비는 적격성 평가된 운전 범위 내에서만 사용하여야 한다.

라. 중간체 또는 원료의약품 생산에 사용하는 주요 설비(예: 반응기, 보관 컨테이너) 및 고정 설치된 공정에 사용되는 배관은 적절히 식별되도록 하여야 한다.

마. 유회유, 열매체 또는 냉각제와 같이 설비 운전과 관련된 모든 물질은 중간체 또는 원료의약품의 설정된 품질 규격을 초과하여 변화시키지 않도록 중간체 또는 원료의약품과 접촉하지 않아야 한다. 이로부터 발생하는 모든 이탈은 그 물질의 사용 목적에 악영향을 주지 않음을 평가해야 한다. 가능하면 식품 등급의 유회유와 오일을 사용하여야 한다.

바. 가능하다면 밀폐 또는 봉쇄 설비를 사용하여야 한다. 개방형 설비를 사용하거나 설비가 노출된 경우 오염의 위험을 최소화하기 위해 적절한 주의 조치를 취하여야 한다.

사. 설비와 중요 설치물(예: 장치 및 제조지원설비 시스템)에 대한 현재 유효한 도면을 유지관리하여야 한다.

5.2 설비 유지관리 및 세척

가. 설비의 예방적 유지관리를 위한 일정 및 절차(업무 분장 포함)를 수립하여야 한다.

나. 설비 세척 및 세척 이후 중간체 및 원료의약품 제조 목적의 사용을 위한 출고에 대해 문서화된 절차를 수립하여야 한다. 세척 절차에는 작업원이 재현성이 있고 효과적인 방법으로 각 종류의 설비를 청소할 수 있도록 충분한 세부 사항이 포함되어야 한다.

1) 설비 세척 업무 분장

2) 해당하는 경우 소독 처리 일정을 포함한 세척 일정

3) 설비 세척에 사용하는 세척제 희석을 포함한 세척 방법 및 사용 물품에 대한 상세한 설명

4) 적절한 경우 적합한 세척을 위한 각 설비의 분해와 조립에 대한 설명

5) 이전 제조 단위 식별 표시 제거 또는 삭제 방법

6) 세척한 장비를 사용 전까지 오염에서 보호하기 위한 방법

7) 실질적으로 가능한 경우 사용 직전에 설비 청결도 검사

8) 적절한 경우 공정 완료와 설비 세척까지 최대 경과 시간 설정

다. 중간체 및 원료의약품의 설정된 품질 규격을 벗어나게 할 수 있는 오염 또는 물질의 전이(carry-over)를 방지하기 위해 설비와 기구는 세척, 보관하고 적절한 경우 소독 또는 멸균하여야 한다.

라. 설비를 동일한 중간체 또는 원료의약품의 계속된 제조단위의 연속 생산 또는 캠페인(campaign) 생산에 사용하는 경우, 설비는 오염물질(예: 분해물 또는 문제가 되는 수준의 미생물)의 축적 및 전이를 방지하기 위해 적절한 간격으로 세척하여야 한다.

마. 비전용 설비는 교차 오염을 방지하기 위해 다른 물질들의 생산 작업 사이에 세척하여야 한다.

바. 잔류물의 허용 기준과 세척 절차 및 세척제 선택을 정하고 타당성을 입증하여야 한다.

사. 설비는 적절한 방법으로 내용물과 청결 상태가 식별되어야 한다.

5.3 교정

가. 중간체 또는 원료의약품의 품질을 보증하기 위해 중요한 관리, 칭량, 측정, 모니터링, 시험 설비는 문서화된 절차 및 수립된 일정에 따라 교정하여야 한다.

나. 설비 교정은 표준이 있다면 인증 받은 표준으로 수행하여야 하고, 그 표준은 추적 가능해야 한다.

다. 이러한 교정 기록들은 유지관리 하여야 한다.

라. 중요 설비에 대하여 현재 유효한 교정 상태를 알 수 있고 입증할 수 있어야 한다.

마. 교정 기준에 적합하지 않은 장치를 사용해서는 안 된다.

바. 중요 장치에 대한 승인된 교정 기준으로부터 이탈이 발생하면 마지막으로 적합했던 교정 이후 이러한 설비를 사용하여 제조한 중간체 또는 원료의약품의 품질에 영향을 미쳤는지 확인하기 위해 조사를 실시하여야 한다.

5.4 컴퓨터화 시스템

가. 의약품 제조 및 품질관리 기준과 관련된 컴퓨터화 시스템은 검증되어야 한다. 밸리데이션의 정도와 범위는 컴퓨터 장치의 다양성, 복잡성 및 중요성에 따라 결정된다.

나. 해당 업무를 수행하는 컴퓨터 하드웨어 및 소프트웨어의 적합성은 적절한 설치 적격성평가 및 운전적격성평가로서 입증하여야 한다.

다. 적격성이 입증된 상용 소프트웨어에는 동일한 수준의 시험이 요구되지 않는다. 기존 시스템이 설치 당시 검증되지 않았을 경우, 적절한 문서가 있다면 회고적 밸리데이션을 실시할 수 있다.

라. 컴퓨터화 시스템에는 데이터에 대한 비승인 접근 또는 변경을 방지하는 충분한 제어 장치가 있어야 한다. 또한 데이터 누락(예: 시스템이 꺼지고 저장되지 않은 데이터)을 방지하는 제어 장치가 있어야 한다. 모든 데이터 변경 사항, 이전 입력 사항, 변경자, 변경 일시에 대한 기록이 있어야 한다.

- 마. 컴퓨터화 시스템의 작동 및 유지관리에 대한 문서화된 절차가 있어야 한다.
- 바. 중요 데이터를 수작업으로 입력하는 경우 입력 사항의 정확성을 추가로 확인하여야 한다. 이는 별도의 작업원이 하거나 시스템 자체 기능으로 할 수 있다.
- 사. 중간체 또는 원료의약품에 대한 품질, 기록 또는 시험 결과의 신뢰성에 영향을 미칠 수 있는 컴퓨터화 시스템과 관련된 사건을 기록하고 조사하여야 한다.
- 아. 컴퓨터화 시스템 변경은 변경 절차에 따라 실시하여야 하며 공식적으로 승인 받고 문서화하며 시험을 거쳐야 한다. 하드웨어, 소프트웨어 및 기타 시스템의 모든 중요 요소에 대한 수정 및 개선을 포함한 모든 변경 사항을 기록으로 남겨야 한다. 이러한 기록들을 통해 시스템이 검증된 상태로 유지되고 있음을 입증하여야 한다.
- 자. 시스템 고장 또는 이상으로 인해 기록이 영구 손실될 수 있는 경우에 대비하여 백업 시스템을 갖추어야 한다. 모든 컴퓨터화 시스템에 대하여 데이터 보호 방안을 수립하여야 한다.
- 차. 컴퓨터 시스템에 추가하여 별도의 방법으로 데이터를 기록할 수 있다.

6. 문서화 및 기록

6.1. 문서화 시스템 및 규격서

- 가. 중간체 또는 원료의약품 제조와 관련된 모든 문서들은 문서화된 절차에 따라 작성, 검토, 승인, 배포되어야 한다. 이러한 문서는 종이 형태일 수도 있고 전자적 형태일 수도 있다.
- 나. 모든 문서의 발행, 개정, 대체 및 회수는 개정 이력과 함께 유지하고 관리되어야 한다.
- 다. 모든 관련 문서(예: 개발 이력 보고서, 스케일업(scale-up) 보고서, 기술 이전 보고서, 공정 밸리데이션 보고서, 훈련 기록서, 제조 기록서, 관리 기록서, 유통 기록서)를 보관하는 절차를 수립하여야 한다. 이러한 문서의 보관 기간을 지정하여야 한다.
- 라. 모든 생산, 관리, 유통 기록은 해당 제조단위 사용(유효)기한 경과 후 최소 1년간 보존하여야 한다. 재시험일자가 부여된 원료의약품의 경우 해당 제조단위가 모두

출하된 후 최소한 3년간의 기록을 보존하여야 한다.

마. 기록문서에 내용을 기재하는 경우, 수행 직후에 지워지지 않게 기록하여야 하며 기재한 작업원을 확인할 수 있어야 한다. 기재 사항을 수정하는 경우 일자를 기재하고 서명하여야 하며 수정 후에도 최초 기재 사항을 읽을 수 있어야 한다.

바. 기록문서의 원본 또는 사본은 보관 기간 중 해당 작업이 이루어진 제조소에서 쉽게 볼 수 있어야 한다. 전자적 또는 다른 수단으로 다른 곳에 있는 자료를 즉시 검색하는 방식도 허용될 수 있다.

사. 규격서, 지시서, 절차서 및 기록서는 원본이나 복사본, 마이크로 필름, 마이크로 피시(microfiche) 또는 기타 원본 기록의 정확한 재생산본(reproduction)과 같은 사본으로 보관할 수 있다. 마이크로 필름 또는 전자 기록과 같이 축소 기술을 사용하는 경우 적절한 검색 장치 및 출력물을 만들 수 있는 수단을 손쉽게 사용할 수 있어야 한다.

아. 원료약품, 필요한 경우 중간체, 원료의약품 및 표시재료와 포장자재에 대한 규격을 정하여 문서화하여야 한다. 또한 중간체 또는 원료의약품의 제조에 사용되는 물질 중 품질에 중대한 영향을 줄 수 있는 공정 보조재, 개스킷(gasket) 또는 기타 특정 물질에 대하여 적절한 규격서가 필요할 수 있다. 공정 관리에 대한 허용 기준을 설정하고 문서화하여야 한다.

자. 문서에 전자서명을 사용하는 경우 이를 인증 받아야 하고 보안성이 있어야 한다.

6.2 설비 세척 및 사용 기록

가. 주요 설비의 사용, 세척, 소독 및 멸균 또는 각각, 유지관리 기록에는 해당 설비에서 생산된 각 제조단위의 날짜, 시간(적절한 경우), 제품명, 제조번호와 세척 및 유지관리한 작업원을 기재하여야 한다.

나. 설비를 하나의 중간체 또는 원료의약품 제조 전용으로 사용하는 경우 중간체 또는 원료의약품 제조단위가 추적 가능한 순서에 따른다면 개별 설비와 관련된 기록은 필요하지 않다. 전용 설비를 사용하는 경우 세척, 유지관리 및 사용 기록은 제조기록서의 일부로 기록할 수도 있고 별도로 관리할 수도 있다.

6.3 원료약품, 중간체, 원료의약품용 표시 및 포장자재의 관리 기록

가. 다음 사항을 포함한 기록을 유지 관리하여야 한다.

1) 원료약품, 중간체 또는 원료의약품용 표시 및 포장자재 각 제조 단위의 매 입고

별 식별 및 수량, 제조업체명, 공급업체명; 공급업체의 관리 번호(알 수 있는 경우) 또는 기타 식별 번호; 입고 시에 부여된 번호; 그리고 입고 일자;

2) 시험 또는 검사 결과 및 판정

3) 원자재 사용을 추적할 수 있는 기록

4) 원료의약품용 표시 및 포장자재의 설정 규격 일치 여부 검사 및 검토 문서

5) 부적합 원료약품, 중간체 또는 원료의약품용 표시재료 및 포장자재에 대한 최종 결정

나. 승인된 표준 표시재료는 발행된 표시재료와의 비교를 위해 유지관리하여야 한다.

6.4 표준 제조지시서(표준 제조 및 관리기록서)

가. 제조단위 간 균일성을 확보하기 위해 각 중간체와 원료의약품에 대한 표준 제조지시서를 한 명이 작성하고 일자를 기재한 후 서명한 다음 품질부서 소속 직원이 독립적으로 확인하고 일자를 기재한 후 서명하여야 한다.

나. 표준 제조지시서에는 다음 사항이 포함되어야 한다.

1) 제조되고 있는 중간체 또는 원료의약품의 이름 및 해당하는 경우 식별 문서 참조 코드

2) 모든 특별한 품질 특성을 식별하기에 충분히 구체적인 이름 또는 코드로 지정된 원료약품과 중간체 전체 목록

3) 측정단위를 포함하여 사용된 각 원료약품 또는 중간체의 분량 또는 비율에 대한 정확한 서술. 분량이 고정되어 있지 않은 경우 각 제조단위 크기 또는 생산 비율에 대한 계산방법이 포함되어야 한다. 타당성이 있는 경우 분량에 대한 편차를 포함하여야 한다.

4) 생산 위치 및 사용된 주요 생산설비

5) 다음을 포함한 상세한 제조지시사항

가) 작업순서

나) 사용된 공정 변수의 범위

다) 검체채취방법 및 해당하는 경우 허용기준을 포함한 공정관리

라) 해당하는 경우 개별 공정 단계 및 전체 공정 완료 또는 각각에 대한 시간제한

마) 해당 공정 단계 또는 시간별 예상 수율범위

6) 해당하는 경우 지켜야할 특별 기재사항 및 주의사항 또는 이에 대한 참조표시

7) 표시 및 포장 자재를 포함하는 중간체 또는 원료의약품의 용도 적합성을 보증하기 위한 보관에 대한 지시사항과 해당하는 경우 보관 기한을 포함한 특별 보관 조건

6.5 제조기록서(제조 및 관리기록서)

가. 각 중간체 및 원료의약품에 대해 제조기록서를 작성하여야 하며 제조기록서에는 각 제조단위의 생산과 관리에 관련된 전체 정보가 포함되어야 한다. 제조기록서는 발행하기 전에 정확한 개정본이며 해당 표준 제조지시서를 관독 가능하게 정확히 복사한 것인지 확인하여야 한다. 제조기록서를 별도로 작성해야 하는 경우 그 문서에는 현재 유효한 표준 제조지시서에 대한 참조 표기가 포함되어야 한다.

나. 제조기록서를 발행할 때 고유한 제조번호 또는 식별번호를 부여하고 일자를 기재하고 서명하여야 한다. 연속 생산의 경우, 일시를 포함한 제품코드를 최종 번호가 부여되기 전까지 고유식별번호로 사용할 수 있다.

다. 제조기록서(제조 및 관리기록서)의 각 중요 단계 완료를 기록할 때에는 다음 사항을 포함하여야 한다.

1) 일자, 적절한 경우 시간

2) 사용되는 주요 설비(예: 반응기, 건조기, 분쇄기 등)

3) 제조 중 사용한 원료약품, 중간체 또는 모든 재가공 물품의 무게, 측정값 및 제조번호를 포함하는 각 제조단위의 구체적인 사항

4) 중요 공정 변수별 실제 기록 결과

5) 모든 검체 채취사항

- 6) 작업 시 각 중요 단계의 실시자, 직접 감독자 또는 확인자의 서명
- 7) 공정관리 및 시험실 시험 결과
- 8) 적절한 단계 또는 시간별 실제 수율
- 9) 중간체 또는 원료의약품 포장 및 표시재료에 대한 설명
- 10) 시판용으로 제조된 경우 원료의약품 또는 중간체의 대표 표시재료
- 11) 발견된 모든 일탈, 이에 대한 평가, 실시된 조사(적절한 경우) 또는 별도로 보관하는 경우 이러한 조사에 대한 참조표기
- 12) 출하시험 결과

라. 중대한 일탈이나 규격에 부합하지 않는 중간체 또는 원료의약품의 제조단위 조사를 위한 문서화된 절차를 수립하고 준수하여야 한다. 이러한 조사는 해당 부적합 사항 또는 일탈과 관련되어 있을 수 있는 다른 제조단위에 대해서도 확대 실시하여야 한다.

6.6 시험실 관리 기록서

가. 시험실 관리 기록서는 다음과 같이 검사와 시험을 포함하여 설정된 모든 규격 및 기준의 준수여부를 확인하기 위해 수행한 모든 시험에서 얻어진 전체 자료를 포함하여야 한다.

- 1) 물품명 또는 출처, 제조번호 또는 기타 식별코드, 검체채취일자, 적절한 경우 시험을 위해 접수된 검체의 분량 및 시험접수일자와 같은 시험검체에 대한 기술
- 2) 사용된 각 시험방법에 대한 기술 또는 참조
- 3) 시험방법에 규정된 바에 따라 각 시험에 사용된 검체의 무게 또는 측정값 기술, 즉, 표준품, 시약 및 표준용액 준비 및 시험에 대한 자료 또는 상호참조표기
- 4) 시험 장치에서 출력된 그래프, 차트, 스펙트럼 및 각 시험에서 생성된 모든 근거 자료의 전체 기록. 특정 시험 물품 및 시험 제조단위에 관한 적절한 식별
- 5) 예를 들어 측정 단위, 환산계수, 등가계수를 포함하는, 시험과 관련하여 수행한

모든 계산 기록

- 6) 시험결과 기술 및 설정된 허용 기준과의 비교방법에 대한 기술
- 7) 각 시험 실시자의 서명과 시험 실시일자
- 8) 원본 기록의 정확성, 완결성, 설정된 기준과의 부합여부를 검토하였음을 보여주는 다른 작업원의 서명 및 일자

나. 다음 사항도 완전히 기록하고 유지하여야 한다.

- 1) 설정된 분석방법에 대한 모든 변경
- 2) 시험 장치, 기구, 측정기구 및 기록 장치에 대한 주기적인 교정
- 3) 원료의약품에 수행된 모든 안정성 시험
- 4) 기준일탈 조사

6.7 제조기록서 검토

가. 제조단위를 출하 또는 유통 전에 중간체 또는 원료의약품이 설정된 규격에 부합하는지 확인하기 위하여 포장 및 표시 작업을 포함하여 제조 및 시험실 관리 기록서를 검토하고 승인하는 문서화된 절차를 수립하고 준수하여야 한다.

나. 중요 공정 단계의 제조 및 시험실 관리 기록서는 원료의약품 제조단위를 출하 또는 유통하기 전에 품질부서에서 검토하고 승인하여야 한다. 비중요 공정 단계의 제조 및 시험실 관리 기록서는 품질부서에서 승인한 절차에 따라 자격을 갖춘 제조부서 또는 기타 부서원이 검토할 수 있다.

다. 모든 일탈, 조사 및 기준일탈 보고서는 해당 제조단위가 출하되기 전에 제조기록서 검토 시 함께 검토되어야 한다.

라. 제조업자의 관리 밖으로 출고하는 경우를 제외하고, 품질부서는 중간체 사용승인에 대한 책임 및 권한을 제조부서에 위임할 수 있다.

7. 물품 관리

7.1 일반 관리

- 가. 물품의 입고, 확인, 격리, 보관, 취급, 검체채취, 시험 및 적부판정을 규정하는 문서화된 절차가 있어야 한다.
- 나. 중간체 및 원료의약품 또는 각각의 제조업자는 중요 물품 공급업체를 평가하는 시스템을 갖추어야 한다.
- 다. 물품은 정해진 규격에 따라 품질부서의 승인을 받은 공급업체로부터 구매하여야 한다.
- 라. 중요 물품의 공급업체가 그 물품의 제조업자가 아닌 경우 제조업자명과 주소를 중간체 및 원료의약품 또는 각각의 제조업자가 알고 있어야 한다.
- 마. 중요 원료약품의 공급원을 변경하는 경우에는 제13호의 '변경관리'에 따라 처리하여야 한다

7.2 입고 및 격리

- 가. 물품이 입고되면 이를 인수하기 전에 물품의 각 용기 또는 용기군별로 표시사항의 정확성(공급업체가 사용하는 명칭과 자체 명칭이 다를 경우 그 상관관계 포함), 용기파손, 봉합의 파손, 훼손 또는 오염여부를 육안으로 검사하여야 한다. 물품은 검체를 채취하여 적절히 검사 또는 시험하여 사용 승인이 날 때까지 격리하여야 한다.
- 나. 새로 입고된 물품을 기존 재고와 섞기 전에(예: 저장고에 보관된 용매나 재고물품) 물품의 명칭이 정확한지 확인하고 시험을 실시한 후 적합한 경우 사용 승인하여야 한다. 새로 입고된 물품을 기존 재고와 잘못 섞이는 것을 방지하는 절차가 있어야 한다.
- 다. 벌크원료를 비전용 탱크로 납품받는 경우 탱크에 의한 교차오염이 없다는 것을 보증하여야 한다. 이를 위한 방법으로 다음 항목들 중 하나 또는 그 이상을 포함시킬 수 있다.

1) 세척증명서

2) 미량 잔류 불순물 시험

3) 공급업체 평가

라. 대용량 보관 컨테이너 및 이에 부착된 매니폴드(manifold), 충전 및 배출 관련 배관은 식별표시를 하여야 한다.

바. 물품의 각 용기 또는 용기군(제조단위)별로 고유코드, 제조번호 또는 입고번호를 부여하여 식별하여야 한다. 이 번호를 각 제조단위의 사용 기록에 이용하여야 한다. 각 제조단위의 상태를 확인하는 시스템을 갖추어야 한다.

7.3 입고 물품의 검체 채취 및 시험

가. 아래 다목에 기재된 물품을 제외하면, 물품의 각 제조단위를 확인하기 위해 최소한 한 가지 이상의 시험을 실시하여야 한다. 제조업자가 공급업체를 평가하는 시스템을 갖추고 있는 경우, 그 밖의 시험을 수행하는 대신 공급업체의 시험성적서로 대체할 수 있다.

나. 공급업체 승인에는 제조업자가 지속적으로 규격에 맞는 물품을 공급할 수 있다는 적절한 증거(예: 과거 품질 이력)를 제공하는 평가가 포함되어야 한다. 자체 시험을 축소하기 전에 최소한 3개 이상의 제조단위에 대해 모든 항목의 시험을 실시하여야 한다. 다만, 최소한 적절한 주기로 모든 항목의 시험을 수행하고 공급업체의 시험성적서와 비교하여야 한다. 공급업체의 시험성적서의 신뢰성을 정기적으로 확인하여야 한다.

다. 공정 보조물, 위해성 또는 고독성 원료약품, 기타 특수 물품 또는 업체의 관리하에서 다른 부서로 이전되는 물품의 경우, 이러한 물품이 설정된 규격에 부합함을 증명하는 해당 제조업자의 시험성적서가 있다면 시험을 실시할 필요가 없다. 용기에 대한 육안 검사, 표시재료, 제조번호 기록은 이러한 물품의 확인에 도움이 되어야 한다. 이러한 물품에 대해 현장시험을 실시하지 않은 경우 이에 대한 타당성을 증명하고 문서화하여야 한다.

라. 채취된 검체는 물품의 해당 제조단위를 대표하여야 한다. 검체 채취방법에는 검체를 채취할 용기의 수, 용기 중 검체 채취할 부분, 각 용기에서 채취할 검체의 양을 구체적으로 명시하여야 한다. 검체 채취할 용기수와 채취량은 물품의 중요도, 물품의 변이성, 공급업체의 과거 품질 이력, 시험 필요량을 고려한 검체 채취 계획에 근거하여야 한다.

마. 검체 채취는 정해진 장소에서 채취하고, 채취된 물품의 오염과 다른 물품의 오염을 방지하도록 설계된 절차에 따라 실시하여야 한다.

바. 검체를 채취하는 용기는 주의 깊게 연 다음 다시 닫아야 한다. 검체를 채취한 용

기에는 검체를 채취하였음을 알 수 있도록 표시하여야 한다.

7.4 보관

가. 물품은 품질저하, 오염, 교차오염을 방지할 수 있도록 취급하고 보관하여야 한다.

나. 파이버 드럼(fiber drum), 봉투, 박스에 담긴 물품은 바닥에 닿지 않도록 보관하고, 적절한 시기에 청소와 점검을 할 수 있도록 적당한 간격을 두어 보관하여야 한다.

다. 물품은 품질에 부정적인 영향을 미치지 않는 조건과 기간 동안 보관하여야 하며, 일반적으로 가장 오래된 재고를 먼저 사용할 수 있도록 관리하여야 한다.

라. 적절한 용기에 보관된 일부 물품은 식별 표시가 읽을 수 있는 상태로 유지되고, 열어서 사용하기 전에 용기를 적절히 세척한다면 옥외에 보관할 수 있다.

마. 부적합 물품은 식별되어야 하며 무단으로 제조에 사용되지 않도록 격리 시스템 하에서 관리하여야 한다.

7.5 재평가

물품은 사용 적합성을 결정하기 위해 적절히 재평가하여야 한다(예: 장기보관 이후 또는 열이나 습기에 노출된 이후).

8. 생산 및 공정 중 관리

8.1 생산작업

가. 중간체 및 원료의약품 제조에 사용되는 원료의약품은 사용 적합성에 영향을 미치지 않는 적절한 조건하에서 칭량하거나 측정하여야 한다. 칭량 및 측정 장치는 사용 목적에 적합한 정확성을 갖추어야 한다.

나. 물품을 추후 생산 작업에 사용하기 위해 작은 단위로 나누는 경우, 물품을 담은 용기는 적합하여야 하며 다음 정보를 표시하여야 한다.

1) 물품명 및 품목 코드 또는 각각

2) 입고 또는 관리번호

3) 새로운 용기에 담긴 물품의 무게 또는 측정값

4) 적절한 경우 재평가 또는 재시험일자

다. 중요한 청량, 측정 또는 작은 단위로 나누는 작업에는 입회자를 두거나 그와 동등한 수준으로 관리하여야 한다. 사용하기 전에 생산 작업원은 생산하고자 하는 중간체 또는 원료의약품의 제조기록서에 명시된 물품인지 여부를 확인하여야 한다.

라. 기타 중요 활동에는 입회자를 두거나 그와 동등한 수준으로 관리하여야 한다.

마. 생산 공정 중 지정된 단계에서 실제수율과 예상수율을 비교하여야 한다. 적절한 범위의 예상수율을 이전 실험, 파일럿규모 생산 또는 제조 자료에 근거하여 설정하여야 한다. 중요 공정 단계와 관련된 수율의 일탈은 관련 제조단위의 품질에 미치는 영향 또는 잠재적인 영향을 확인하기 위해 조사하여야 한다.

바. 모든 일탈은 문서화되고 설명되어야 한다. 중대한 일탈에 대해서는 조사를 실시하여야 한다.

사. 주요 설비의 공정 상태는 개별 설비에 또는 적절한 문서, 컴퓨터 제어 시스템이나 기타 대체 수단으로 표시되어야 한다.

아. 재가공 또는 재작업 대상 물품은 무단 사용을 방지하기 위해 적절히 관리하여야 한다.

8.2 시간제한

가. 표준 제조지시서(제6.4호나목 참조)에 시간제한이 명시되어 있는 경우 중간체 및 원료의약품의 품질을 보증하기 위하여 이러한 시간제한을 준수하여야 한다. 일탈은 문서화되고 평가되어야 한다. 목표값에 맞추기 위한 공정(예: pH 조정, 수소화 반응, 설정 규격을 맞추기 위한 건조 작업)을 실시할 때에는 공정 중 검체 채취 및 시험에 의해 반응 또는 공정 단계의 완료 여부가 결정되므로, 이 경우에는 시간제한이 적절하지 않을 수 있다.

나. 다음 공정을 위해 보관 중인 중간체는 사용 적합성을 보증하기 위한 적절한 조건 하에 보관하여야 한다.

8.3 공정 중 검체 채취 및 관리

가. 진행상황을 점검하고 중간체와 원료의약품의 품질 특성에 변화를 일으킬 수 있는 공정단계의 수행을 관리하기 위해 문서화된 절차를 수립하여야 한다. 공정 중 관리와 그 허용기준은 개발 단계 또는 지난 자료를 통해 얻은 정보를 근거로 정하여야 한다.

나. 허용 기준과 시험의 유형 및 범위는 제조하는 중간체 또는 원료의약품의 특성, 실시하는 반응 또는 공정단계, 그리고 공정이 제품 품질의 변화에 미치는 영향의 정도에 따라 결정될 수 있다. 초기 공정 단계에는 비교적 덜 엄격한 공정관리를 적용할 수 있는 반면, 후기 공정단계(예: 분리 및 정제 단계)에는 엄격한 관리를 적용하는 것이 적절할 수 있다.

다. 관리 시점 및 방법을 포함한 중요 공정 중 관리(및 중요 공정 모니터링)는 문서로 작성하여야 하며 품질부서의 승인을 받아야 한다.

라. 공정 중 관리는 자격을 갖춘 제조부서 작업원이 수행할 수 있으며, 품질부서가 승인한 사전에 설정된 한계기준 내에서 이루어지는 조정은 품질부서의 사전 승인 없이 수행할 수 있다. 모든 시험과 결과는 제조기록서에 모두 기록하여야 한다.

마. 공정 중 물질, 중간체, 원료의약품의 검체 채취 방법에 대한 문서화된 절차가 있어야 한다. 검체 채취 계획과 절차는 과학적으로 타당한 검체 채취 방법에 근거하여야 한다.

바. 검체 채취된 물질과 기타 중간체 또는 원료의약품의 오염을 방지할 수 있도록 설계된 절차를 사용하여 공정관리용 검체를 채취하여야 한다. 채취 이후 검체의 완전성을 보증할 수 있는 절차를 수립하여야 한다.

사. 공정 모니터링 및 공정 조정 또는 각각을 목적으로 수행하는 공정 중 시험에 대한 기준일탈 조사는 일반적으로 필요하지 않다.

8.4 중간체 또는 원료의약품 제조단위의 혼합(blending)

가. 이 별표에서 혼합은 동일한 규격에 적합한 물질들을 섞어 균질한 중간체나 원료의약품을 생산하는 공정이다. 단일 제조단위의 부분을 공정 중 섞는 것(예: 단일 결정화 제조단위에서 여러 차례에 걸쳐 원심분리한 결과물을 모으는 것)이나 다음 공정을 위해 여러 개 제조단위의 일부분을 섞는 것은 생산 공정의 일부이며 혼합으로 보지 않는다.

나. 규격에 맞추기 위해 기준일탈된 제조단위를 다른 제조단위와 혼합하여서는 아니

된다. 혼합하는 각 제조단위는 수립된 공정에 따라 제조하여야 하며 혼합하기 이전에 개별적으로 시험을 실시하여 적절한 규격에 부합하여야 한다.

다. 허용되는 혼합 작업에는 다음이 포함되나 이에 국한되지 않는다.

- 1) 제조단위를 증대하기 위한 작은 제조단위의 혼합
- 2) 하나의 제조단위를 만들기 위하여 동일한 중간체 또는 원료의약품 제조단위의 나머지 부분[테일링(tailing), 즉, 분리된 물질의 비교적 적은 분량]의 혼합

라. 혼합 공정을 적절히 관리하고 문서화하여야 하며, 설정된 규격에 적합한지 확인하기 위해 필요한 경우 혼합된 제조단위에 대해 시험을 실시하여야 한다.

마. 혼합 공정의 제조기록서에는 그 혼합 제조단위를 구성하고 있는 개별 제조단위를 추적할 수 있어야 한다.

바. 원료의약품의 물리적 속성이 중요한 경우(예: 내용고형제 또는 현탁액 제조용 원료의약품), 섞여진 제조단위의 균질성을 위해 혼합 작업을 검증하여야 한다. 벨리테이션에는 혼합 공정에 의해 영향을 받을 수 있는 중요 속성[예: 입도분포, 겉보기밀도(bulk density) 및 탭밀도(tap density)]에 대한 시험이 포함되어야 한다.

사. 혼합이 안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 경우 최종 혼합 제조단위에 대해 안정성 시험을 수행하여야 한다.

아. 혼합 제조단위의 사용(유효)기한 또는 재시험일자는 혼합물에 포함된 가장 오래된 제조단위 또는 나머지 부분의 제조일자를 기준으로 설정하여야 한다.

8.5 오염관리

가. 적절하게 관리가 이루어진다면 잔류물질을 동일한 중간체 또는 원료의약품의 다음 제조단위로 전이할 수 있다. 예를 들면 미분화기(micronizer) 내벽에 부착된 잔류물, 배출 후 원심분리용기 내에 남아 있는 축축한 결정 잔류층, 물질을 공정 용기에서 공정의 다음 단계로 이동시킬 때 불완전하게 배출되고 남은 액체 또는 결정이 있다. 이러한 전이로 인하여 설정된 원료의약품의 불순물 프로파일을 부정적으로 변화시킬 수 있는 분해산물 또는 미생물 오염물이 전이되어서는 안 된다.

나. 생산 작업은 다른 물품에 의한 중간체 또는 원료의약품의 오염을 방지할 수 있도록 실시하여야 한다.

다. 정제 이후 원료의약품을 취급할 때에는 오염을 방지하기 위해 주의하여야 한다.

9. 원료의약품 및 중간체의 포장과 식별 표시

9.1 일반사항

가. 포장 및 표시자재의 입고, 식별, 격리, 검체 채취, 검사 및 시험 또는 각각, 사용 승인과 취급을 기술한 문서화된 절차가 있어야 한다.

나. 포장 및 표시자재는 설정된 규격에 적합하여야 한다. 설정된 규격에 적합하지 않는 자재는 작업에 사용되지 않도록 부적합 처리하여야 한다.

다. 표시재료 및 포장자재에 대한 입고분, 검사 또는 시험, 적부에 대한 기록을 매 입고분별로 유지관리하여야 한다.

9.2 포장자재

가. 용기는 운송 및 보관 중 발생할 수 있는 중간체 또는 원료의약품의 품질저하 또는 오염을 적절히 방지할 수 있어야 한다.

나. 용기는 청결하여야 하며 중간체 또는 원료의약품의 특성에 따라 사용 목적에 적합하도록 위생 처리하여야 한다. 이러한 용기는 중간체 또는 원료의약품의 품질을 설정 한계기준을 벗어나게 변화시킬 수 있는 반응성, 첨가성 또는 흡수성이 없어야 한다.

다. 용기를 재사용하는 경우 문서화된 절차에 따라 세척하여야 하며, 모든 이전 표시 재료는 제거하거나 내용을 알아볼 수 없도록 조치한다.

9.3 표시재료 발행 및 관리

가. 표시재료 보관 구역에 대한 접근은 권한있는 작업원으로 제한하여야 한다.

나. 발행, 사용, 반납된 표시재료의 수량 관리 절차가 있어야 하며, 표시재료 부착 용기 수량과 발행 표시재료 수량 사이의 차이를 평가하는 절차가 있어야 한다. 이러한 차이에 대해 조사를 실시하여야 하며 그 조사결과는 품질부서의 승인을 받아야 한다.

다. 제조번호 또는 기타 제조단위 관련 표시가 인쇄된 여분의 표시재료는 모두 폐기

하여야 한다. 반납된 표시재료는 혼동을 방지하고, 적절히 식별할 수 있는 방법으로 유지관리 및 보관하여야 한다.

라. 쓸모없고 유효하지 않은 표시재료는 폐기하여야 한다.

마. 포장 작업용 표시재료를 인쇄하는 데 사용되는 인쇄기는 모든 인쇄 내용이 제조 기록서에 명시된 내용과 일치하게 출력되도록 관리하여야 한다.

바. 제조단위별로 발행된 인쇄 표시재료는 해당 제조단위용도 및 제조지시기록서 규격과 일치하는지를 주의 깊게 검사하여야 한다. 이러한 검사결과는 문서화하여야 한다.

사. 사용된 표시재료를 대표하는 인쇄 표시재료를 제조기록서에 첨부하여야 한다.

9.4 포장 및 표시 작업

가. 정확한 포장 자재 및 표시재료의 사용을 보증할 수 있도록 설계된 문서화된 절차가 있어야 한다.

나. 표시 작업은 혼동을 방지하도록 설계되어야 한다. 다른 중간체 또는 원료의약품과 관련된 작업과 물리적 또는 공간적으로 분리되어야 한다.

다. 중간체 또는 원료의약품의 용기에 사용된 표시재료에는 제품명 또는 식별 코드, 제품의 제조번호를 표시하여야 하며, 보관 조건이 중간체 또는 원료의약품의 품질 보증에 중요한 정보인 경우 보관조건을 표시하여야 한다.

라. 중간체 또는 원료의약품이 제조업자의 물품 관리 시스템 밖으로 이송되는 경우, 제조업자명과 주소, 내용물의 양과 특별 운송 조건 및 특정 법령 요건을 표시재료에 기재하여야 한다. 사용(유효)기한이 있는 중간체 또는 원료의약품의 경우 사용(유효)기한을 표시재료와 해당 시험성적서에 기재하여야 한다. 재시험일자가 정해져 있는 중간체와 원료의약품의 경우 재시험일자를 표시재료 및 해당 시험성적서 또는 각각에 기재하여야 한다.

마. 포장 및 표시 작업 시설은 다음 포장 작업에 필요하지 않은 물품을 모두 제거했는지 보증하기 위해 사용 직전에 점검하여야 한다. 이러한 검사는 제조기록서, 시설관리대장 또는 다른 문서화 시스템에 기록하여야 한다.

바. 포장 및 표시된 중간체 또는 원료의약품은 해당 제조단위의 용기와 포장에 정확한 표시재료가 부착되어 있는지 보증하기 위하여 검사되어야 한다. 이러한 검사는

포장 작업의 일부이어야 한다. 이러한 검사 결과는 제조관리기록서에 기록하여야 한다.

사. 제조업자의 관리 밖으로 운송되는 중간체 또는 원료의약품의 용기는 봉합이 파손되거나 유실된 경우 내용물이 품질저하가 되었을 가능성이 있음을 수령자가 알 수 있도록 봉합되어야 한다.

10. 보관 및 유통

10.1 보관 절차

가. 모든 물품을 적절한 조건(예: 필요한 경우 온도 및 습도 조절)하에 보관할 수 있는 시설을 갖추어야 한다. 이러한 조건이 물품의 특성을 유지하는데 중요한 경우 해당 조건에 대한 기록을 유지관리하여야 한다.

나. 격리, 부적합, 반품 또는 회수된 물품을 의도하지 않게 혹은 무단으로 사용하는 경우를 방지하는 대체 시스템이 없다면 추후 이들 물품의 사용에 대한 결정이 있을 때까지 임시로 보관하기 위한 별도의 보관 구역이 있어야 한다.

10.2 유통 절차

가. 원료의약품과 중간체는 품질부서의 출하 승인을 받은 후에만 출하하여야 한다. 품질부서의 승인을 받고 적절한 관리 및 문서가 갖추어져 있는 경우 원료의약품과 중간체를 격리 상태에서 회사의 관리 하에 있는 다른 부서로 이송할 수 있다.

나. 원료의약품과 중간체는 품질에 부정적인 영향을 미치지 않는 방법으로 운송하여야 한다.

다. 원료의약품 또는 중간체에 대한 특수한 운송 또는 보관 조건을 표시재료에 기재하여야 한다.

라. 제조업자는 원료의약품 또는 중간체 운송자가 적절한 운송 및 보관 조건을 이해하고 이를 준수하는 것을 보증하여야 한다.

마. 회수가 가능하도록 중간체 및 원료의약품 또는 각각의 제조단위의 유통 사항을 쉽게 파악할 수 있는 시스템을 갖추어야 한다.

11. 시험실 관리

11.1 일반 관리

가. 독립된 품질부서는 언제든지 사용 가능한 적절한 시험 시설을 갖추고 있어야 한다.

나. 물품의 검체 채취, 시험, 적부판정 및 시험실 자료의 기록과 보관을 기술하는 문서화된 절차가 있어야 한다. 시험실 기록은 제6.6호에 따라 유지관리하여야 한다.

다. 모든 규격, 검체 채취 계획 및 시험 절차는 원료약품, 중간체, 원료의약품과 표시 재료 및 포장자재가 설정된 품질 및 순도 또는 각각의 기준에 적합한지 보증하기 위해 과학적으로 타당하고 적절하여야 한다. 규격 및 시험 절차는 의약품품목허가(신고)증 및 원료의약품등록증에 포함된 사항과 일치하여야 한다. 의약품품목허가(신고)증 및 원료의약품등록증 서류에 포함된 규격에 추가하여 규격을 설정할 수 있다. 규격, 검체 채취 계획, 시험절차 및 이들의 변경은 적절한 부서에서 초안을 작성하고 품질부서의 검토 및 승인을 받아야 한다.

라. 원료의약품에 대해 허용된 기준에 따라 적절한 규격을 설정하여야 하며, 이러한 규격은 제조공정에 적합하여야 한다. 이러한 규격에는 불순물(예: 유기 불순물, 무기 불순물 및 잔류용매) 관리가 포함되어야 한다. 미생물 순도 규격이 정해진 원료의약품의 경우 총 미생물수와 문제가 될 수 있는 미생물에 대한 적절한 조치 수준을 수립하고 준수하여야 한다. 엔도톡신 규격이 있는 원료의약품의 경우 이에 대한 적절한 조치 수준을 설정하고 준수하여야 한다.

마. 시험실 관리 사항은 수행할 때에 준수되고, 문서화되어야 한다. 위에 서술된 절차에서 벗어난 모든 행위는 문서화되고 설명되어야 한다.

바. 발생한 모든 기준일탈 결과에 대해 절차에 따라 조사를 실시하고 문서화하여야 한다. 이러한 절차에는 자료 분석, 중대한 문제가 존재하는지 여부에 대한 평가, 시정조치에 대한 업무 분장과 결론이 포함되어야 한다. 기준일탈 결과 이후 실시한 모든 재검체채취 및 재시험 또는 각각은 문서화된 절차에 따라 수행되어야 한다.

사. 시약 및 표준용액은 문서화된 절차에 따라 조제 및 표시되어야 한다. 분석시약 또는 표준용액에 대해 사용기한은 적절히 적용되어야 한다.

아. 원료의약품 제조에 적절하게 1차 표준품을 갖추어야 한다. 각 1차 표준품의 출처를 문서화하여야 한다. 공급업체의 기준에 따른 각 1차 표준품의 보관 및 사용에 관한 기록을 유지관리하여야 한다. 공인된 출처에서 구입한 1차 표준품은 공급업

체의 기준과 일치하는 조건 하에 보관한 경우 일반적으로 시험 없이 사용할 수 있다.

자. 공인된 출처에서 1차 표준품을 구매할 수 없는 경우 "자체 1차 표준품"을 마련하여야 한다. 1차 표준품의 순도와 확인을 충분히 밝히기 위한 적절한 시험을 수행하여야 한다. 이러한 시험에 대한 적절한 문서를 유지관리하여야 한다.

차. 2차 표준품을 적절히 조제, 확인, 시험 및 승인하고 보관하여야 한다. 2차 표준품 최초 사용 이전에 각 제조단위의 적합성을 1차 표준품과 비교하여 결정하여야 한다. 2차 표준품의 각 제조단위는 문서화된 계획서에 따라 주기적으로 재평가하여야 한다.

11.2 중간체 및 원료의약품의 시험

가. 중간체 및 원료의약품의 각 제조단위에 대해 규격과 적합한지 확인하기 위해 적절한 시험을 실시하여야 한다.

나. 일정하게 제어되는 생산 공정에 의해 생산된 통상적인 제조단위의 확인 및 미확인 불순물 프로파일은 일반적으로 각 원료의약품별로 설정되어야 한다. 불순물 프로파일에는 확인 또는 일부 정성적 분석 지표(예: 유지시간), 관찰된 각 불순물의 범위 및 확인된 불순물별 분류(예: 무기물, 유기물, 용매)가 포함되어야 한다. 불순물 프로파일은 일반적으로 원료의약품의 생산 공정 및 기원에 따라 달라진다. 일반적으로 식물 또는 동물 조직에서 기원한 원료의약품의 경우 불순물 프로파일은 필요하지 않다. 생명공학에 관한 고려사항은 ICH 가이드라인 Q6B에서 다루고 있다.

다. 원료약품, 설비운전 변수 또는 제조공정의 변경에 기인한 원료의약품의 변화를 탐지하기 위해 적절한 간격으로 불순물 프로파일을 의약품품목허가(신고)증 및 원료의약품등록증의 불순물 프로파일 또는 지난 자료와 비교하여야 한다.

라. 미생물 품질이 규정되어 있는 경우 중간체와 원료의약품의 각 제조단위에 대해 적절한 미생물 시험을 실시하여야 한다.

11.3 시험방법 밸리데이션(제12호 참조)

11.4 시험성적서

가. 요청이 있는 경우 중간체 또는 원료의약품 각 제조단위에 대해 인증된 시험성적서를 발행하여야 한다.

나. 중간체 또는 원료의약품 이름 및 적절한 경우 등급, 제조번호, 출하 일자에 관한 정보를 시험성적서에 기재하여야 한다. 사용(유효)기한이 있는 중간체 또는 원료의약품의 경우 표시재료와 시험성적서에 사용(유효)기한을 기재하여야 한다. 재시험일자가 있는 중간체 또는 원료의약품에 대해서는 표시재료 및 시험성적서 또는 각각에 재시험일자를 기재하여야 한다.

다. 성적서에는 공정서 또는 구입처의 요구에 따라 수행한 각 시험을 허용한계기준, 시험결과 수치(시험 결과가 수치로 나오는 경우)를 포함하여 기재하여야 한다.

라. 성적서에는 품질부서의 권한있는 작업원이 일자를 기재하고 서명하여야 하며 원 제조업자명, 주소 및 전화번호를 기재하여야 한다. 재포장업자 또는 재가공업자가 시험을 실시하는 경우 시험성적서에는 재포장업자 또는 재가공업자명, 주소 및 전화번호와 원 제조업자명을 참조로 기재하여야 한다.

11.5 원료의약품 안정성 모니터링

가. 원료의약품의 안정성 특성을 점검하기 위해 문서화된 시판 후 안정성 시험 프로그램을 설계하여야 하며 그 결과를 적절한 보관 조건과 재시험일자 또는 사용(유효)기한 확증에 사용하여야 한다.

나. 안정성 시험에 사용되는 시험절차는 검증되어야 하며 안정성을 확인할 수 있어야 한다.

다. 안정성 시험용 검체는 시판용 용기를 모방한 용기에 보관하여야 한다. 예를 들어 원료의약품을 봉투에 담고 파이버 드럼에 넣어 판매한다면 안정성 시험용 검체는 동일한 재질의 봉투에 담아 시판용 드럼과 유사하거나 동일한 재질로 이루어진 작은 드럼에 넣어 포장할 수 있다.

라. 일반적으로 재시험일자 또는 사용(유효)기한을 확정하기 위해 최초 3개 시판용 제조단위에 대해 안정성 모니터링을 실시하여야 한다. 다만, 이전 연구 자료를 통해 원료의약품이 최소한 2년간 안정한 상태로 유지될 것이 예상되는 경우 3개 미만의 제조단위를 사용할 수 있다.

마. 이후 매년 제조된 최소 1개 이상의 원료의약품 제조단위(그 해에 전혀 제조하지 않은 경우 제외)를 안정성 모니터링 프로그램에 추가하고 안정성을 확증하기 위해 최소한 매년 시험을 실시하여야 한다.

바. 사용(유효)기한이 짧은 원료의약품의 경우 시험을 더 자주 실시하여야 한다. 예

를 들어 생물의약품 및 사용(유효)기한이 1년 이하인 기타 원료의약품의 경우 안정성 시험 검체를 채취하고 첫 3개월간 매월 시험을 실시하여야 하며, 이후 3개월 주기로 실시하여야 한다. 원료의약품의 안정성이 훼손되지 않는다는 것을 입증하는 자료가 있는 경우에, 특정 시험 주기(예: 9개월차 시험)의 생략을 고려할 수 있다.

사. 적절한 경우 안정성 보관 조건은 안정성에 대한 ICH 가이드라인과 일치하여야 한다.

11.6 사용(유효)기한 및 재시험일자

가. 중간체를 제조업자의 원자재 관리 시스템 통제 범위 밖으로 이송하고자 하고 사용(유효)기한 또는 재시험일자가 부여된 경우, 이를 뒷받침하는 안정성 정보가 있어야 한다(예: 발표된 자료, 시험결과).

나. 원료의약품의 사용(유효)기한 또는 재시험일자는 안정성 시험에서 도출된 자료의 평가에 근거하여 설정하여야 한다. 일반적으로는 사용(유효)기한이 아닌 재시험일자를 사용한다.

다. 원료의약품의 예비 사용(유효)기한 또는 재시험일자는 다음의 경우 파일럿 제조단위에 근거하여 정할 수 있다.

- 1) 파일럿 크기의 제조단위에 시판용 제조단위 크기에 사용되는 최종 공정을 모방한 제조 방법 및 절차를 적용한 경우
- 2) 원료의약품의 품질이 시판용 제조단위 크기로 만들어진 원료의약품을 대표하는 경우

라. 재시험 수행을 목적으로 대표 검체를 채취하여야 한다.

11.7 보관용 검체

가. 보관용 검체의 포장과 보관은 원료의약품 제조단위의 품질에 대한 앞으로 있을 수 있는 평가를 위한 것이며, 추후 안정성 시험을 목적으로 하지 않는다.

나. 각 원료의약품 제조단위별로 적절하게 식별된 보관용 검체는 제조업자가 부여한 제조단위의 사용(유효)기한 경과 후 1년간 또는 제조단위 출하 후 3년간 중 더 긴 기간 동안 보관하여야 한다. 재시험일자가 부여된 원료의약품의 경우, 보관용 검체는 제조업자가 해당 제조단위를 완전히 출하시킨 후 3년간 보관되어야 한다.

다. 보관용 검체는 원료의약품이 보관되는 것과 동일한 포장형태 또는 시판용 포장 형태와 동등하거나 보호 능력이 더 뛰어난 포장형태로 보관하여야 한다. 공정서 상 모든 시험을 최소한 2회 이상 또는 공정서에 해당사항이 없는 경우 2회의 모든 규격시험을 수행할 수 있도록 충분한 양을 보관하여야 한다.

12. 밸리데이션

12.1 밸리데이션 방침

가. 제조공정, 세척 절차, 시험방법, 공정 중 관리 시험 절차, 컴퓨터화 시스템의 밸리데이션을 포함하는 밸리데이션 및 각 밸리데이션 단계의 설계, 검토, 승인, 문서 관리를 책임지는 자에 대한 회사의 전반적인 방침, 의도 및 접근법을 문서화하여야 한다.

나. 중요 변수 및 속성 또는 각각은 일반적으로 개발 단계 중 또는 축적된 자료로부터 파악하여야 하며, 재현성 있는 작업에 필요한 범위를 정하여야 한다. 여기에는 다음 사항을 포함하여야 한다.

- 1) 중요한 제품 속성의 측면에서 원료의약품 정의
- 2) 원료의약품의 중요한 품질 속성에 영향을 미칠 수 있는 공정 변수 확인
- 3) 일상적인 제조 및 공정 관리에 사용될 것으로 예상되는 각 주요 공정 변수범위 결정

다. 밸리데이션은 원료의약품의 품질과 순도에 중요하다고 결정된 작업에까지 확대 실시하여야 한다.

12.2 밸리데이션 문서화

가. 특정 공정에 대한 밸리데이션의 실시 방법을 구체화한 문서화된 밸리데이션 계획서를 수립하여야 한다. 밸리데이션 계획서는 품질부서 및 기타 지정 부서에서 검토하고 승인하여야 한다.

나. 밸리데이션 계획서에는 실시할 밸리데이션의 종류(예: 회고적, 예측적, 동시적)와 공정 가동 횟수 및 중요 공정 단계와 허용기준을 명시하여야 한다.

다. 밸리데이션 계획서를 참조하여 작성하는 밸리데이션 보고서는 얻어진 결과의 요약, 관찰된 모든 이탈에 대한 언급, 필요한 결과 도출, 보완사항 시정에 필요한 변경에 대한 권고를 포함하여 마련되어야 한다.

라. 밸리데이션 계획서에서 정해진 계획에 변경이 있는 경우 적절한 타당성 입증과 함께 문서화하여야 한다.

12.3 적격성평가

공정 밸리데이션 활동을 시작하기 전에 주요 설비 및 부대 시스템에 대해 적절한 적격성평가를 완료하여야 한다. 적격성평가는 일반적으로 다음사항을 개별적으로 또는 조합하여 수행한다.

- 1) 설계적격성평가(DQ, Design Qualification): 시설, 설비 또는 시스템의 예정된 설계가 의도한 목적에 적합하다는 문서화된 입증
- 2) 설치적격성평가(IQ, Installation Qualification): 설치 또는 변경된 설비 또는 시스템이 승인받은 설계, 공급업체의 권고 사항 및 사용자의 요구사항 또는 각각에 부합한다는 문서화된 입증
- 3) 운전적격성평가(OQ, Operational Qualification): 설치 또는 변경된 설비 또는 시스템이 예상 운전 범위 내에서 의도된 대로 작동된다는 문서화된 입증
- 4) 성능적격성평가(PQ, Performance Qualification): 설비 및 부대 시스템이 서로 연계되어 승인된 공정 방법 및 제품 규격에 근거하여 효율적이고 재현성 있게 작동될 수 있다는 문서화된 입증

12.4 공정 밸리데이션 접근법

가. 공정 밸리데이션은 설정된 범위 내에서 작동하는 공정이 사전에 설정된 규격과 품질 속성에 부합하는 중간체 또는 원료의약품을 생산하기 위해 효율적이고 재현성 있게 수행될 수 있다는 문서화된 증거이다.

나. 밸리데이션에 대해서는 3가지 접근법이 있다. 예측적 밸리데이션이 우선되지만, 다른 접근법을 사용할 수 있는 예외가 있다. 그러한 접근법과 적용가능성은 아래와 같다.

다. 일반적으로 원료의약품의 공정 중 제12.1호다목에 따라 정해진 모든 공정에 대하여 예측적 밸리데이션을 수행하여야 한다. 원료의약품 공정에 실행되는 예측적 밸

리테이션은 그 원료의약품을 사용하여 제조하는 완제의약품의 시판 이전에 완료되어야 한다.

라. 동시적 밸리테이션은 제한된 수의 원료의약품 제조단위가 생산되었거나 원료의약품 제조단위를 드물게 생산하거나 검증된 공정을 조정하면서 원료의약품을 생산하기 때문에 반복 생산과정에서 자료를 확보할 수 없는 경우에 실시할 수 있다. 원료의약품 제조단위의 철저한 모니터링과 시험에 근거하여, 동시적 밸리테이션을 완료하기 전에 제조단위를 출하하여 시판용 완제의약품에 사용할 수 있다.

마. 원료약품, 설비, 시스템, 시설 또는 제조공정의 변경과 같은 원료의약품의 품질에 중대한 변경 없이 사용되어 확립된 공정에 대해서는 회고적 밸리테이션을 예외적으로 실시할 수 있다. 회고적 밸리테이션 접근법은 다음의 경우에 이용될 수 있다.

- 1) 중요 품질 속성 및 중요 공정 변수가 파악되어 있다.
- 2) 적절한 공정 중 허용 기준 및 관리가 수립되어 있다.
- 3) 작업원 실수 또는 설비 적합성과 무관한 설비 고장 이외의 원인에 의한 중대한 공정 및 제품 또는 각각에서 부적합이 없다.
- 4) 기존 원료의약품에 대해 불순물 프로파일이 설정되어 있다.

바. 회고적 밸리테이션 대상으로 선정된 제조단위는 규격에 부합하지 않는 제조단위를 포함하여 검토 기간 동안 제조된 모든 제조단위를 대표하여야 하며, 공정 일관성을 입증하기에 충분한 수이어야 한다. 공정을 회고적으로 검증하기 위한 자료를 확보하기 위해 보관된 검체에 대한 시험을 실시할 수 있다.

12.5 공정 밸리테이션 프로그램

가. 밸리테이션에 필요한 공정 가동횟수는 공정의 복잡성 또는 고려하고 있는 공정 변경의 규모에 따라 결정된다. 예측적 및 동시적 밸리테이션의 경우 성공적으로 연속 제조한 3개 제조단위를 기준으로 사용하여야 하나 공정의 일관성을 증명하기 위해 추가적인 공정 가동을 확보하여야 하는 상황(예: 복잡한 원료의약품 공정 또는 완료시간이 연장된 원료의약품 공정)도 있을 수 있다. 회고적 밸리테이션의 경우 공정 일관성을 평가하기 위해 일반적으로 연속 제조된 10개부터 30개까지의 제조단위에서 얻은 자료를 검토하여야 하나, 타당한 이유가 있는 경우 더 적은 수의 제조단위를 검토할 수 있다.

나. 공정 밸리데이션 중 중요 공정 변수를 관리하고 점검하여야 한다. 에너지 소비 또는 설비 사용을 최소화하기 위해 관리되는 변수와 같이, 품질과 무관한 공정 변수는 공정 밸리데이션에 포함시킬 필요가 없다.

다. 공정 밸리데이션을 통해 각 원료의약품의 불순물 프로파일이 정해진 범위 내에 있음을 입증하여야 한다. 불순물 프로파일은 축적된 자료 및 해당하는 경우 공정 개발 중 정해진 프로파일 또는 주요 임상시험 및 독성시험에 사용된 제조단위의 프로파일과 동등 이상이어야 한다.

12.6 검증된 시스템의 주기적 검토

시스템과 공정이 유효한 상태로 가동되고 있는지 입증하기 위해 주기적으로 평가하여야 한다. 시스템 또는 공정에 중대한 변경이 없고 품질 검토를 통해 시스템 또는 공정이 규격에 부합하는 물질을 지속적으로 생산하고 있음이 입증되면 일반적으로 재밸리데이션을 실시할 필요가 없다.

12.7 세척 밸리데이션

가. 세척 절차는 일반적으로 검증되어야 한다. 일반적으로 세척 밸리데이션은 오염 또는 물질의 전이가 원료의약품의 품질에 큰 위험을 가할 만한 상황이나 공정 단계에 실시되어야 한다. 예를 들어 후속 정제 단계에서 잔류물이 제거되는 경우, 초기 생산 단계에서는 설비 세척절차에 대한 밸리데이션이 필요하지 않을 수 있다.

나. 세척절차의 밸리데이션에는 실제 설비 사용 패턴을 반영하여야 한다. 다양한 원료의약품 또는 중간체를 동일 설비로 제조하고 설비를 동일한 공정으로 세척하는 경우 대표 중간체 또는 원료의약품을 선정해 세척 밸리데이션을 실시할 수 있다. 이때 이러한 대상은 용해도와 세척의 난이도 및 역가, 독성, 안정성에 근거하는 잔류 허용기준 계산결과에 기반하여 선정하여야 한다.

다. 세척 밸리데이션 계획서에는 세척할 설비, 절차, 물질, 허용 가능한 세척 수준, 점검 및 관리 대상 변수, 시험방법을 기술하여야 한다. 계획서에는 채취할 검체의 종류와 검체 채취방법 및 표시방법도 표기하여야 한다.

라. 검체채취에는 불용성 및 용해성 잔류물 모두를 검출하기 위하여 스왑법(swabbing), 린스법(rinsing) 또는 대체방법(예: 직접 추출)이 적절하게 포함되어야 한다. 사용하는 검체채취 방법은 세척 후 설비 표면에 남아 있는 잔류물의 수준을 정량적으로 측정할 수 있어야 한다. 스왑법은 설비 설계 및 공정 한계 또는 각각으로 인해 제품이 접촉하는 표면에 쉽게 닿을 수 없는 경우(예: 호스, 이송 배관,

배출구가 작은 반응탱크 또는 독성 물질을 취급하는 반응 탱크 및 초미분쇄기 및 유화기와 같이 작고 복잡한 설비의 내부 표면)에는 적용하기 어려울 수 있다.

마. 잔류물 또는 오염물질을 검출할 수 있을 정도의 민감도를 지닌 검증된 시험방법을 사용하여야 한다. 각 시험방법에 대한 검출 한계기준은 설정된 허용 수준의 잔류물 또는 오염물질을 검출하기에 충분히 민감하여야 한다. 시험방법의 달성 가능한 회수 수준을 수립하여야 한다. 잔류허용한계는 실질적이고 달성 가능하며 확인 가능하여야 하고 가장 유해한 잔류물을 기반으로 하여야 한다. 잔류허용한계는 해당 원료의약품 또는 원료의약품 중 가장 유해한 성분의 가장 덜 알려진 약리, 독성, 또는 생리 활성을 기반으로 수립할 수 있다.

바. 설비 세척 및 소독 또는 각각의 시험연구에서는 원료의약품 내의 총 미생물수 또는 엔도톡신을 감소시킬 필요가 있는 공정 또는 이러한 오염이 우려되는 기타 공정(예: 무균 의약품 제조에 투입되는 비무균 원료의약품)에 대해 미생물 및 엔도톡신 오염을 다루어야 한다.

사. 세척 절차는 일상적인 생산 중에 사용되었을 때 해당 세척 절차가 효과적임을 보증하기 위하여 밸리데이션 후에 적절한 간격으로 점검되어야 한다. 설비의 청결도는 시험 또는 적절한 경우에 육안 검사를 통해 점검할 수 있다. 검체채취 및 분석 또는 각각을 통해서도 확인할 수 없는 작은 부분에 집중된 심한 오염은 육안 검사를 통해 확인할 수도 있다.

12.8 시험방법 밸리데이션

가. 사용한 방법이 관련 공정서에 포함된 방법을 사용하지 않는다면 시험방법은 검증되어야 한다. 다만, 사용되는 모든 시험방법의 적합성은 실제 사용조건 하에서 입증되고 문서화되어야 한다.

나. 시험방법 밸리데이션에 대한 ICH 가이드라인에 포함된 특성을 고려하여 시험방법을 검증하여야 한다. 수행된 시험방법 밸리데이션의 정도는 시험의 목적과 원료의약품 생산 공정 단계를 반영하여야 한다.

다. 시험 설비의 적절한 적격성 평가는 시험방법 밸리데이션을 시작하기 전에 고려되어야 한다.

라. 검증된 시험방법을 변경하는 경우 항상 완결된 기록을 유지관리하여야 한다. 이러한 기록에는 변경의 이유와, 변경된 방법을 통해서도 수립된 방법과 동등하게 정확하고 신뢰할 수 있는 결과를 얻을 수 있음을 입증하는 적절한 자료가 포함되어야 한다.

13. 변경관리

- 가. 중간체 또는 원료의약품의 생산 및 관리에 영향을 미칠 수 있는 모든 변경을 평가하기 위하여 공식적인 변경관리 시스템을 수립하여야 한다.
- 나. 원료약품, 규격서, 시험방법, 시설, 지원시스템, 설비(컴퓨터 하드웨어 포함), 공정 단계, 표시재료 및 포장자재와 컴퓨터 소프트웨어의 변경을 확인, 문서화, 적절한 검토 및 승인하는 문서화된 절차가 있어야 한다.
- 다. 모든 의약품 제조 및 품질관리 기준과 관련된 변경에 대한 제안은 적절한 부서가 초안을 작성, 검토 승인한 후 품질부서의 검토와 승인을 받아야 한다.
- 라. 제안된 변경이 중간체 또는 원료의약품의 품질에 미치는 잠재적인 영향을 평가하여야 한다. 분류절차는 검증된 공정의 변경 타당성을 입증하는데 필요한 시험, 밸리데이션, 문서화의 수준을 결정하는데 도움이 될 수 있다. 변경은 변경사항의 특성 및 범위, 그리고 이러한 변경이 공정에 미치는 영향에 따라 분류될 수 있다 (예: 경미 또는 주요). 검증된 공정 변경의 타당성을 입증하기 위하여 어떤 추가 시험 및 밸리데이션 연구가 적절한지를 과학적 판단에 의해 결정하여야 한다.
- 마. 승인된 변경을 적용할 때에는, 변경으로 인해 영향을 받는 모든 문서가 개정되었는지 보증하기 위한 조치를 취하여야 한다.
- 바. 변경이 적용된 후, 변경 조건에서 생산했거나 시험을 실시한 첫 번째 제조단위에 대해 평가하여야 한다.
- 사. 중요 변경이 수립된 재시험일자 또는 사용(유효)기한에 영향을 미칠 가능성에 대해 평가하여야 한다. 필요한 경우 변경한 공정으로 생산된 중간체 또는 원료의약품의 검체에 대해 가속안정성 시험 및 안정성 모니터링 프로그램 추가 또는 각각을 실시할 수 있다.
- 아. 원료의약품의 품질에 영향을 미칠 수 있는 확립된 생산 및 공정 관리 절차의 변경사항에 대해 완제의약품 제조업자에게 알려야 한다.

14. 물품의 부적합 및 재사용

14.1 부적합

설정된 규격에 부합하지 못한 중간체 및 원료의약품은 부적합으로 식별되고 격리되어야 한다. 이러한 중간체 또는 원료의약품은 아래와 같이 재가공 또는 재작업할 수 있다. 부적합 물품의 최종처리사항을 기록하여야 한다.

14.2 재가공

가. 기준 또는 규격에 부합하지 않는 것을 포함하여 중간체 또는 원료의약품을 다시 공정에 투입하거나 수립된 제조공정의 일부인 결정화 단계 또는 기타 적절한 화학적 또는 물리적 조작 단계(예: 증류, 여과, 크로마토그래피, 분쇄)를 반복하여 재가공하는 것은 일반적으로 허용 가능한 것으로 간주된다. 다만, 이러한 재가공이 대부분의 제조단위에 사용된다면 이러한 재가공은 표준 제조 공정의 일부로 포함되어야 한다.

나. 공정 중 관리 시험에서 그 단계가 불완전하다고 나타난 이후 해당 공정 단계를 계속하는 것은 정상적인 공정의 일부로 간주된다. 이는 재가공으로 간주되지 않는다.

다. 미반응물질을 공정으로 재투입하여 화학반응을 반복하는 것은 이것이 수립된 공정의 일부가 아닌 한 재가공으로 간주된다. 이러한 재가공을 하기에 앞서 부산물 또는 과반응 물질의 잠재적 형성으로 인해 중간체 또는 원료의약품의 품질이 부정적인 영향을 받지 않음을 보증하기 위하여 신중한 평가가 이루어져야 한다.

14.3 재작업

가. 설정된 기준 또는 규격에 부적합한 제조단위의 재작업을 결정하기 전에 부적합의 이유에 대한 조사를 수행하여야 한다.

나. 재작업을 거친 제조단위는 재작업한 제품이 정규 공정에 따라 생산된 제품의 품질과 동등함을 보여주는 적절한 평가, 시험 및 정당한 이유가 있는 경우 안정성시험을 실시하고 이를 문서화하여야 한다. 재작업 절차에 대한 밸리데이션 접근법으로는 종종 동시적 밸리데이션이 적절하다. 재작업 밸리데이션 계획서에는 재작업 절차, 수행방법 및 예상 결과를 정한다. 한 개 제조단위에 대해서만 재작업을 실시하는 경우 보고서를 작성하고 일단 적합으로 판정되면 제조단위를 출하할 수 있다.

다. 재작업한 각 제조단위의 불순물 프로파일을 설정된 공정으로 제조된 제조단위와 비교하는 절차가 있어야 한다. 일상적인 시험방법이 재작업한 제조단위의 특성을 분석하기에 부적절한 경우 추가적인 시험방법을 사용하여야 한다.

14.4 물질 및 용매의 회수

- 가. 회수에 대한 승인된 절차가 존재하고 회수된 물질의 용도에 적합한 규격에 부합한다면 반응물, 중간체 또는 원료의약품의 회수(예: 모액 또는 여액으로부터)는 허용되는 것으로 간주된다.
- 나. 재사용 또는 다른 승인된 물질과 혼합 이전에 용매가 적절한 기준에 부합하다는 것을 보증하도록 회수 절차를 관리하고 점검한다면 용매를 회수하여 동일 공정 또는 다른 공정에 재사용할 수 있다.
- 다. 용매와 시약은, 사용될 수 있는 모든 제조 공정에 대한 적합성이 적절한 시험으로 확인되는 경우 새로운 것과 회수된 것을 혼합할 수 있다.
- 라. 회수된 용매, 모액 및 기타 회수된 물질의 사용은 적절히 문서화하여야 한다.

14.5 반품

- 가. 반품된 중간체 또는 원료의약품은 식별되고 격리되어야 한다.
- 나. 반품된 중간체 또는 원료의약품이 반품되기 전 또는 반품 도중에 보관 또는 운송되었던 조건이나 용기의 상태에서 품질이 의심되는 경우, 반품된 중간체 또는 원료의약품은 적절한 경우 재가공, 재작업 또는 폐기하여야 한다.
- 다. 반품된 중간체 또는 원료의약품의 기록을 유지관리하여야 한다. 각 반품에 대한 문서에는 다음 사항이 포함되어야 한다.
 - 1) 반품한 업체명과 주소
 - 2) 반품된 중간체 또는 원료의약품, 제조번호 및 수량
 - 3) 반품 이유
 - 4) 반품된 중간체 또는 원료의약품의 사용 또는 폐기

15. 불만 및 회수

- 가. 구두 또는 서면으로 접수된 품질과 관련된 모든 불만은 문서화된 절차에 따라

기록하고 조사하여야 한다.

나. 불만기록에는 다음 사항을 포함하여야 한다.

- 1) 불만제기자의 성명과 주소
- 2) 불만 제출자의 성명(해당하는 경우 직책)과 전화번호
- 3) 불만의 내용(원료의약품명과 제조번호 포함)
- 4) 불만접수 연월일
- 5) 최초 조치 사항(조치 일자 및 조치자 신원 포함)
- 6) 모든 사후 조치 사항
- 7) 불만제기자에게 제공한 답변(답변일자 포함)
- 8) 중간체 또는 원료의약품 제조단위 또는 로트에 대한 최종 결정

다. 경향성, 제품관련 빈도 및 심각성을 평가하여 추가 시정 조치 및 적절한 경우 즉각적인 시정 조치를 취하기 위하여 불만 기록을 보존하여야 한다.

라. 중간체 또는 원료의약품의 회수를 고려하여야 하는 상황을 정하는 문서화된 절차가 있어야 한다.

마. 회수 절차에는 해당 정보 평가 관련자, 회수 개시방법, 회수 사안 통지 대상자, 회수 물품 처리방법을 정하여야 한다.

바. 심각하거나 잠재적으로 생명에 위협을 줄 수 있는 경우 식품의약품안전처에 알려야 한다.

16. 수탁제조업자(시험실 포함)

가. 모든 수탁제조업자(시험실 포함)는 이 별표에 규정한 의약품 제조 및 품질관리 기준을 준수하여야 한다. 교차오염을 방지하고 추적가능성을 유지관리하기 위하여 특별한 주의를 기울여야 한다.

나. 위탁업체는 수탁제조업자(시험실 포함)가 수탁 제조소에서 실시하는 특정 작업이 의약품 제조 및 품질관리 기준을 준수하는지 보증하기 위하여 평가해야 한다.

다. 품질관리업무를 포함하여 위탁업체와 수탁업체 간 의약품 제조 및 품질관리 기준의 책임을 상세하게 정한 양자 간 서면 계약이 있어야 한다.

라. 위수탁계약은 위탁업체가 수탁업체 시설의 의약품 제조 및 품질관리 기준 준수 여부를 평가할 수 있도록 작성하여야 한다.

마. 재위탁이 허용되는 경우 수탁업체는 재위탁 사항에 대하여 위탁업체의 사전 평가 및 승인 없이 계약상 자신에게 위탁된 업무 중 어떤 것도 제 3자에게 위탁하여서는 아니 된다.

바. 제조 및 시험실 기록은 작업을 행하는 제조소에 보관하여야 하며 쉽게 사용할 수 있어야 한다.

사. 공정, 설비, 시험방법, 규격 또는 기타 계약 요건은 위탁업체가 이를 알고 승인하지 않는 한 변경되어서는 아니 된다.

17. 세포배양 및 발효에 의해 제조된 원료의약품에 대한 세부 지침

17.1 일반사항

가. 제17호에서는 자연 유기체 또는 재조합 유기체를 사용하여 세포배양 또는 발효로 제조된 원료의약품 또는 중간체에 대한 구체적인 관리 사항과 앞에서 적절히 다루지 않았던 구체적인 관리 사항을 다루고자 한다. 이는 독립적인 호는 아니다. 일반적으로 이 별표의 다른 호에 서술된 의약품 제조 및 품질관리 기준 원칙이 적용된다. 관리의 정도는 다르지만, 저분자 생산을 위한 "고전적" 공정과 단백질 및 폴리펩타이드 또는 각각의 생산을 위해 재조합 및 비재조합 유기체를 사용하는 공정에 대한 발효 원칙은 동일하다는데 주의한다. 가능한 경우에 이 호는 이러한 차이점을 다룬다. 일반적으로 단백질 및 폴리펩타이드 생산에 사용되는 생명공학 공정의 관리수준은 고전적 발효 공정에 적용되는 수준보다 더 엄격하다.

나. "생명공학공정"은 원료의약품을 생산하기 위해 재조합 유전자(DNA) 하이브리도마(hybridoma) 또는 기타 기술을 통해 생성 또는 변형한 세포 또는 유기체를 사용하는 것을 말한다. 생명공학공정을 사용하여 생산된 원료의약품은 일반적으로 이 호에서 세부 지침을 설명하고 있는 단백질 및 폴리펩타이드와 같은 고분자 물질로 구성된다. 항생제, 아미노산, 비타민 및 탄수화물과 같은 일부 저분자 원료의

약품도 재조합 유전자(DNA) 기술을 사용하여 생산할 수 있다. 이러한 유형의 원료의약품 관리 수준은 고전적 발효에 적용되는 수준과 유사하다.

다. "고전적 발효"는 원료의약품을 생산하기 위해 자연계에 존재하는 미생물 및 전통적인 방법(예: 방사선조사 또는 화학적 돌연변이 유도) 또는 각각을 사용해 변형시킨 미생물을 사용하는 공정을 말한다. "고전적 발효"로 생산한 원료의약품은 일반적으로 항생제, 아미노산, 비타민, 탄수화물과 같은 저분자 제품이다.

라. 세포배양 또는 발효에 의해 원료의약품 또는 중간체를 생산할 때에는 세포배양 또는 살아있는 유기체로부터 얻어진 물질의 추출 및 정제와 같은 생물학적공정이 적용된다. 물리화학적 변경과 같은 제조공정의 일부인 추가적인 공정 단계가 있음에 주의한다. 사용되는 원료약품(배지, 완충액 성분)로 인해 미생물 오염물질의 증식 가능성이 있다. 공급원, 조제방법 및 원료의약품 또는 중간체의 사용 용도에 따라, 제조 중 바이오버든, 바이러스 오염 및 엔도톡신 또는 각각의 관리와 적절한 단계에서의 공정 모니터링이 필요할 수 있다.

마. 중간체 및 원료의약품 또는 각각의 품질을 보증하기 위하여 제조 전 단계에 걸쳐 적절한 관리 방법을 수립하여야 한다. 이 별표는 세포배양 및 발효 단계부터 적용되나 이전 단계(예: 세포은행관리)도 적절한 공정관리 하에서 실시하여야 한다. 이 별표는 세포은행의 바이알을 제조에 사용하기 위해 인출하는 시점부터의 세포배양 및 발효에 적용된다.

바. 오염 위험을 최소화하기 위하여 적절한 설비를 사용하고 환경관리를 하여야 한다. 환경의 품질에 대한 허용기준 및 모니터링 빈도는 생산 단계 및 생산 조건(개방, 밀폐 또는 봉쇄 시스템)에 따라 달라야 한다.

사. 일반적으로 공정관리 시 다음 사항을 고려하여야 한다.

- 1) 제조용 세포은행의 유지관리(적절한 경우)
- 2) 적절한 집종 및 배양의 확대
- 3) 발효 및 세포배양 시 중요 작업 변수의 관리
- 4) 세포증식과정, 생존율(대부분의 세포배양과정에 대해) 및 해당하는 경우 생산성 모니터링
- 5) 중간체 또는 원료의약품을 오염(특히 미생물적 특성에 의한)되지 않도록 하고 품질 손상을 방지하면서 세포, 세포잔해 및 배지 성분을 제거하는 회수 및 정제 절차

차

6) 적절한 생산 단계에서 바이오버든 및 필요한 경우 엔도톡신 수준 모니터링

7) ICH 가이드라인 Q5A ‘생명공학 제품의 품질: 사람 또는 동물 기원의 세포주에서 유래된 생명공학 제품의 바이러스 안전성 평가’에 기술된 바이러스 안전성 문제

아. 적절한 경우 배지 성분, 숙주 세포 단백질, 기타 공정관련 불순물, 제품관련 불순물 및 오염물질의 제거를 증명하여야 한다.

17.2 세포은행 유지관리 및 기록 보관

가. 세포은행에 대한 접근은 승인된 작업원으로 제한되어야 한다.

나. 세포은행은 생존율을 유지하고 오염을 방지하도록 설계된 보관 조건 하에서 유지 관리되어야 한다.

다. 세포은행 바이알 사용 및 보관조건에 대한 기록을 유지 관리하여야 한다.

라. 적절한 경우 사용 적합성을 결정하기 위해 세포은행을 주기적으로 점검하여야 한다.

마. 세포은행에 관한 더 자세한 사항은 ICH 가이드라인 Q5D ‘생명공학제품의 품질: 생명공학 및 생물학적 제제의 생산에 사용되는 세포기질의 유래 및 특성’을 참조한다.

17.3 세포배양 및 발효

가. 세포기질, 배지, 완충액 및 가스의 무균적 투입이 필요한 경우 가능하면 폐쇄 또는 봉쇄 시스템을 사용하여야 한다. 최초 용기 접종 또는 후속 이전 또는 투입(배지, 완충액)을 개방 용기에서 수행하는 경우 오염 위험을 최소화하기 위한 관리 및 절차가 있어야 한다.

나. 원료의약품 품질이 미생물 오염의 영향을 받을 수 있는 경우 개방 용기를 사용하는 조작은 생물안전작업대 또는 이와 유사하게 관리되는 환경 내에서 실시하여야 한다.

다. 배양을 취급할 때 작업원은 적절한 복장을 착용하고 특별한 주의를 기울여야 한다.

다.

라. 수립된 공정의 일관성을 보증하기 위하여 중요작업변수(예: 온도, pH, 교반속도, 가스 투입, 압력)를 점검하여야 한다. 세포성장, 생존율(대부분의 세포배양과정에 대해), 적절한 경우 생산성도 점검하여야 한다. 중요 변수는 각 공정에 따라 다양하며 고전적 발효의 경우 일부 변수(예: 세포 생존율)는 점검이 필요하지 않을 수 있다.

마. 세포배양설비를 사용 후에 세척하고 멸균하여야 한다. 적절한 경우 발효 설비를 세척하고 소독 또는 멸균하여야 한다.

바. 원료의약품의 품질을 보호하기 위해 적절한 경우 배지를 사용하기 전에 멸균하여야 한다.

사. 오염을 감지하고 취해야 할 조치의 진행을 결정하기 위한 적절한 절차가 있어야 한다. 오염이 제품에 미치는 영향을 확인하는 절차 및 설비로부터 오염을 제거하여 후속 제조단위에 사용될 상태로 회복시키는 절차가 포함되어야 한다. 발효과정에서 관찰되는 외래성 유기체를 적절히 식별하고, 필요한 경우 그 존재가 제품의 품질에 미치는 영향을 평가하여야 한다. 생산한 물질의 처리 시에 이러한 평가의 결과를 고려하여야 한다.

아. 오염발생 기록을 유지 관리하여야 한다.

자. 교차오염의 위험을 최소화하기 위하여 공용(다제품) 설비의 경우 캠페인 생산 사이에 세척 후 적절히 추가적인 시험을 실시하여야 한다.

17.4 회수, 분리와 정제

가. 세포 또는 세포 성분을 제거하거나 파괴 후 세포 성분을 수집하는 회수단계는 오염 위험을 최소화하도록 설계된 설비 및 구역에서 수행하여야 한다.

나. 생산유기체, 세포잔해물, 배지성분을 제거 또는 불활화하는 회수 및 정제 절차는 (품질저하, 오염, 품질손실을 최소화하면서) 중간체 또는 원료의약품을 일관성 있는 품질로 회수하는 것을 적절하게 보증하여야 한다.

다. 모든 설비는 사용 후 적절히 세척하고 필요한 경우 소독하여야 한다. 중간체 또는 원료의약품의 품질이 훼손되지 않는 경우 세척하지 않고 복수의 계속적인 제조단위 방식을 이용할 수 있다.

라. 개방 시스템을 사용하는 경우 정제는 제품 품질 보존에 적절한 환경 조건 하에서 수행되어야 한다.

마. 설비를 여러 제품에 사용하는 경우, 크로마토그래피 수지의 전용 사용 또는 추가 시험과 같은 추가적인 관리가 적절할 수 있다.

17.5 바이러스 제거 및 불활화 단계

가. 보다 자세한 사항은 ICH 가이드라인 Q5A ‘생명공학 제품의 품질: 사람 또는 동물 기원의 세포주에서 유래된 생명공학 제품의 바이러스 안전성 평가’를 참조한다.

나. 바이러스 제거 및 바이러스 불활화 단계는 일부 공정에 있어 중요한 공정 단계이며 검증된 변수 이내에서 수행되어야 한다.

다. 바이러스 제거 및 불활화 단계 전후의 잠재적인 바이러스 오염을 방지하기 위하여 적절한 주의를 기울여야 한다. 개방 공정은 다른 공정 활동과 분리된 구역에서 실시하여야 하며 별도의 공기조화장치를 사용하여야 한다.

라. 일반적으로 서로 다른 정제 단계에 대해 동일한 설비를 사용하지 않는다. 다만 동일한 설비를 사용한다면, 재사용하기 전에 설비를 적절히 세척하고 소독하여야 한다. 이전 단계로부터의 잠재적인 바이러스 전이를 방지하기 위해 적절한 주의를 기울여야 한다(예: 설비 또는 환경을 통해).

18. 임상시험용 원료의약품

18.1 일반사항

가. 이 별표의 이전 호의 모든 관리사항이 개발 단계에 있는 임상시험용 새로운 원료의약품 제조에 적절한 것은 아니다. 이 호는 이러한 경우에 특별히 적용되는 세부지침을 제공한다.

나. 임상시험용 원료의약품 제조에 사용되는 관리는 해당 원료의약품을 사용하는 의약품의 개발단계와 일치하여야 한다. 공정 및 시험절차는 공정에 대한 지식이 증가하고 의약품의 임상시험이 전임상 단계에서 임상단계로 진행됨에 따라 변경이 가능하도록 유연하여야 한다. 일단 의약품 개발이 임상시험을 하고자 하는 의약품에 사용하기 위해 원료의약품을 생산하는 단계에 이르면 제조업자는 원료의약품 품질을 보증하기 위해 적절한 시설 내에서 적절한 제조 및 관리 절차를 사용하여

원료의약품을 제조하여야 한다.

18.2 품질

가. 임상시험용 원료의약품 생산 시에는 각 제조단위의 승인에 적절한 메카니즘을 갖추고 적절한 의약품 제조 및 품질관리 기준 개념을 적용하여야 한다.

나. 임상시험용 원료의약품 각 제조단위의 적부판정을 위해 생산과 독립된 품질부서가 있어야 한다.

다. 품질부서가 일반적으로 수행하는 시험 기능 중 일부는 기타 조직부서에서 수행할 수 있다.

라. 원료약품, 포장자재, 중간체 및 원료의약품의 시험 시스템이 품질 조치에 포함되어야 한다.

마. 공정 및 품질 문제를 평가하여야 한다.

바. 임상시험용 원료의약품에 대한 표시사항을 적절히 관리하여야 하며 해당 물품이 임상시험용임을 표시하여야 한다.

18.3 설비 및 시설

가. 임상시험용 원료의약품 제조단위를 제조하는 소규모 시설 또는 시험실의 사용을 포함하여 임상개발 전체 단계에 걸쳐, 모든 설비가 교정되고 청결하며 용도에 적합하도록 보증하는 절차가 있어야 한다.

나. 설비사용 절차는 오염 및 교차오염의 위험을 최소화하는 방식으로 물품을 취급하도록 보증하여야 한다.

18.4 원료약품 관리

가. 임상시험용 원료의약품 생산에 사용되는 원료약품은 시험을 통해 평가하거나 공급업체의 시험결과를 받아 확인시험을 거쳐야 한다. 원료약품이 위해한 것으로 간주된다면 공급업체의 시험이 충분해야 한다.

나. 경우에 따라 원료약품의 적합성은 시험만 하는 것 보다는 소규모 반응(즉 사용 시험)에서의 허용가능성을 기반으로 사용 전에 결정될 수 있다.

18.5 생산

가. 임상시험용 원료의약품 생산은 시험실노트, 제조기록서 또는 기타 적절한 수단으로 문서화하여야 한다. 이러한 문서에는 생산원자재의 사용, 설비, 공정 및 과학적 관찰에 대한 정보가 포함되어야 한다.

나. 예상수율은 시판용 공정에 사용되는 예상수율에 비해 보다 더 가변적이고 보다 더 확정적이지 않을 수 있다. 수율 편차에 대한 조사는 하지 않는다.

18.6 밸리데이션

가. 단일 원료의약품 제조단위만 생산하거나 원료의약품 개발 중 공정 변경으로 인해 제조단위의 재현이 어렵거나 정해지지 않은 임상시험용 원료의약품 생산에 대한 공정 밸리데이션은 일반적으로 적절하지 않다. 이러한 개발 단계에서는 관리, 교정 및 적절한 경우 설비 적격성평가의 조합을 통해 원료의약품 품질을 보증한다.

나. 시판용으로 제조단위를 제조할 때에는 이러한 배치가 파일럿 또는 소규모로 제조하는 경우에도 제12호에 따라 공정 밸리데이션을 실시하여야 한다.

18.7 변경

개발 중에는 지식이 축적되고 생산크기가 증대됨에 따라 변경이 예상된다. 생산, 규격 또는 시험 절차에 있어 모든 변경은 적절히 기록되어야 한다.

18.8 시험실 관리

가. 임상시험용 원료의약품 제조단위를 평가하기 위해 실시되는 시험방법에 대해서는 아직 검증되지 않았을 수 있지만, 과학적으로 타당하여야 한다.

나. 모든 제조단위의 보관용 검체를 보관하는 시스템이 있어야 한다. 이러한 시스템은 충분한 양의 각 보관용 검체를 임상시험의 승인, 종료 또는 중단 이후 적절한 기간 동안 보관됨을 보증하여야 한다.

다. 제11.6호에 규정된 사용(유효)기한과 재시험일자는 임상시험에 사용되는 기존의 원료의약품에 적용한다. 새로운 원료의약품의 경우, 임상 초기 단계에서는 일반적으로 제11.6호를 적용하지 않는다.

18.9 문서화

가. 임상시험용 원료의약품 개발 및 제조 기간 동안 획득한 정보가 문서화되고 활용됨을 보증할 수 있는 시스템이 있어야 한다.

나. 임상시험용 원료의약품 제조단위에 대한 출하를 위해 사용되는 시험방법의 개발 및 시행은 적절히 문서화되어야 한다.

다. 생산 및 관리 기록과 문서 보관을 위한 시스템을 이용하여야 한다. 이러한 시스템은 기록 및 문서가 임상시험의 승인, 종료 또는 중단 이후 적절한 기간 동안 보관됨을 보증하여야 한다.

19. 용어

가. "1차 표준품(Reference Standard, Primary)"이란 광범위한 분석시험에 의해 고순도의 성분임이 증명된 물품을 말한다. 1차 표준품은 (1) 공인된 출처에서 확보하거나, (2) 별도의 합성으로 조제하거나, (3) 고순도의 기존 생산 물품에서 확보하거나, (4) 기존 생산 물품을 추가로 정제하여 조제할 수 있다.

나. "2차 표준품(Reference Standard, Secondary)"이란 1차 표준품과 비교를 통해 일상적인 시험실 분석의 표준품으로 사용될 수 있도록 수립된 품질과 순도를 갖춘 물질을 말한다.

다. "격리(Quarantine)"란 후속 승인 또는 부적합처리에 대한 결정이 내려질 때까지 물리적으로 또는 기타 효과적인 수단으로 분리하여 놓은 물품의 상태를 말한다.

라. "공정 보조물(Process Aids)"이란 용매를 제외하고 중간체 또는 원료의약품 제조에 보조물로 사용되거나 화학적 또는 생물학적 반응에 관여하지 않는 물품(예: 필터 보조물, 활성탄소 등)을 말한다.

마. "공정 중 관리[In-Process Control (or Process Control)]"란 공정을 점검하거나 적절한 경우 공정을 조정 또는 중간체 또는 원료의약품이 규격에 적합한지 보증하기 위하여 생산 중에 수행되는 확인을 말한다.

바. "교정(Calibration)"이란 특정 장치 또는 기기를 적절한 측정 범위에 걸쳐 참조 또는 추적 가능한 표준과 비교하여 이와 같은 특정장치와 기기가 규정된 범위 내에 있는 결과값을 나타낸다는 것을 증명하는 것을 말한다.

사. "교차오염(Cross-Contamination)"이란 물품 또는 제품이 다른 물품 또는 제품에

의해 상호 오염되는 것을 말한다.

아. "규격(Specification)"이란 시험, 시험절차 및 기재된 시험에 대한 수치로 표현된 한도와 범위가 있는 적절한 허용 기준 또는 다른 기준의 목록을 말한다. 규격은 물품이 용도에 적합하다고 간주되기 위해 부합하여야 하는 일련의 기준을 설정하고 있다. '규격 적합'은 시험절차에 따라 시험했을 때 허용 기준에 부합됨을 의미한다.

자. "모액(Mother Liquor)"이란 결정화 또는 분리 공정 이후 남아 있는 잔류 액체를 말한다. 모액에는 미반응 물질, 중간체, 원료의약품 및 불순물 또는 각각이 포함되어 있을 수 있다. 모액은 추후 공정에 사용될 수 있다.

차. "물품(Material)"이란 원료약품(출발물질, 시약, 용매), 공정 보조물, 중간체, 원료의약품과 포장 및 표시자재를 지칭하는 일반적인 용어를 말한다.

카. "바이오버든(Bioburden)"이란 원료약품, 원료의약품 출발물질, 중간체 또는 원료의약품 내의 미생물 존재 수준 및 유형(예: 특정 미생물 여부). 바이오버든은 규정 수준을 초과하지 않는 한 또는 규정된 특정 미생물이 검출되지 않는 한 오염으로 간주하여서는 아니 된다.

타. "밸리데이션(Validation)"이란 구체적인 공정, 방법 또는 시스템이 사전에 정해진 허용기준에 부합하는 결과를 지속적으로 나타내는 것을 고도로 보증하는 문서화된 프로그램을 말한다.

파. "밸리데이션 계획서(Validation Protocol)"란 밸리데이션 실시 방법을 서술하고 허용 기준을 규정한 문서화된 계획을 말한다. 예를 들어, 제조공정에 대한 계획서는 공정 설비, 중요 공정 변수, 운전범위, 제품 특성, 검체 채취, 수집대상 시험 데이터, 밸리데이션 실시 횟수 및 허용 가능한 시험 결과를 규정한다.

하. "불순물(Impurity)"이란 중간체 또는 원료의약품에 존재하는 바람직하지 않은 모든 성분을 말한다.

거. "불순물 프로파일(Impurity Profile)"이란 원료의약품에 존재하는 확인 및 미확인 불순물에 대한 기술을 말한다.

너. "사용(유효)기한 [Expiry Date (or Expiration Date)]"이란 원료의약품 용기 또는 표시재료에 표기된 일자로 규정된 조건에서 보관되는 경우 원료의약품이 보관 기간 동안 설정된 규격 내에 있을 것으로 예상되는 일자로, 이 일자가 지났을 경우 사용하지 않아야 한다.

더. "사인(서명)[Signed(Signature)]"이란 특정 활동 또는 검토를 수행한 개인의 기록을 말한다. 이 기록은 이름의 머리글자, 이름 전체를 쓴 수기 서명 또는 인증된 보안 전자서명으로 가능하다.

러. "생산(Production)"이란 물품 입고에서 원료의약품의 공정 및 포장에 이르는 원료의약품 조제에 관련된 모든 작업을 말한다.

머. "수탁제조업자(Contract Manufacturer)"란 원제조업자를 대신하여 제조의 일부분을 수행하는 제조업자를 말한다.

버. "예상수율(Yield, Expected)"이란 이전 실험, 파일럿 규모 또는 제조 데이터에 근거한 적절한 생산 단계에서 예상되는 물품의 양 또는 이론적 수율의 백분율을 말한다.

서. "오염(Contamination)"이란 생산, 검체 채취, 포장 또는 재포장, 보관 또는 운송 중에 원료약품, 중간체 또는 원료의약품에 화학적 또는 미생물적 불순물 또는 이물질이 의도하지 않게 유입되는 것을 말한다.

어. "완제의약품[Drug(Medicinal) Product]"이란 시판용 최종 직접 용기에 포장된 제형을 말한다.

저. "용매(Solvent)"란 중간체 또는 원료의약품 제조에서 용액 또는 현탁액을 조제하기 위한 수단으로 사용되는 무기 또는 유기 액체를 말한다.

처. "원료약품(Raw Material)"이란 중간체 또는 원료의약품 생산에 사용하는 출발물질, 시약 및 용매를 지칭하는 일반적인 용어를 말한다.

커. "원료의약품(Active Pharmaceutical Ingredient or Drug Substance)"이란 의약품 제조에 사용되는 모든 성분 또는 혼합성분으로서 의약품 제조에 사용되면 해당 의약품의 활성성분이 되는 것. 이러한 성분은 약리 활성 또는 질병의 진단, 치료, 경감, 처치, 예방에 직접적인 영향을 제공하거나 인체의 구조 및 기능에 영향을 주기 위한 목적으로 사용되는 것을 말한다.

터. "원료의약품 출발물질(API Starting Material)"이란 원료의약품 생산에 사용되며 원료의약품 구조의 중요한 부분이 되는 원료약품, 중간체 또는 다른 원료의약품을 말한다. 원료의약품 출발물질은 공급업체 등으로부터 구매하거나, 자사에서 생산할 수 있다. 원료의약품 출발물질은 일반적으로 화학적 특성 및 구조가 정의되어 있다.

퍼. "이론수율(Yield, Theoretical)"이란 사용된 물품의 양에 근거하여 실제 생산에서 발생하는 모든 손실 또는 오류가 없는 경우 적절한 생산 단계에서 생산될 양을 말한다.

허. "일탈(Deviation)"이란 승인된 지시 또는 설정된 기준으로부터 벗어나는 것을 말한다.

고. "재가공(Reprocessing)"이란 기준 또는 규격에 부합하지 않는 것을 포함하여 중간체 또는 원료의약품의 다시 공정에 투입하거나 수립된 제조공정의 일부인 결정화 단계 또는 기타 적절한 화학적 또는 물리적 조작 단계(예: 증류, 여과, 크로마토그래피, 분쇄)를 반복하는 것을 말한다. 공정 중 관리 시험에서 그 단계가 불완전하다고 나타난 이후 해당 공정 단계를 계속하는 것은 정상적인 공정의 일부로 간주되고 재가공으로 간주되지 않는다.

노. "재시험일자(Retest Date)"란 물품이 계속해서 사용에 적합함을 보증하기 위하여 재검사하여야 하는 일자를 말한다.

도. "재작업(Reworking)"이란 적합한 품질의 중간체 또는 원료의약품을 얻기 위해 기준 또는 규격에 부합하지 않는 중간체 또는 원료의약품을 수립된 제조 공정과는 다른 하나 이상의 공정 단계에 투입하는 것을 말한다.(예: 다른 용매를 이용한 재결정화)

로. "적격성평가(Qualification)"란 설비 또는 부대 시스템이 적절히 설치되고 올바르게 작동하며 예상되는 결과를 실제로 얻을 수 있음을 증명하고 문서화하는 행위를 말한다. 적격성평가는 밸리데이션의 일부이나 개별 적격성평가 단계만으로는 공정 밸리데이션이 성립되지 않는다.

모. "절차(Procedure)"란 중간체 또는 원료의약품의 제조와 관련하여 실시할 작업, 지켜야 할 주의사항, 직간접적으로 취해야 할 조치가 문서화된 기술을 말한다.

보. "제조(Manufacture)"란 물품의 입고, 원료의약품의 생산, 포장, 재포장, 표시작업, 재표시작업, 품질관리, 출하, 보관, 유통 및 관련된 관리에 대한 모든 작업을 말한다.

소. "제조번호(또는 로트번호)[Batch Number (or Lot Number)]"란 제조단위를 식별할 수 있고 생산 및 유통 이력을 확인할 수 있는 숫자, 문자 및 기호 또는 각각의 고유한 조합을 말한다.

오. "중간체(Intermediate)"란 원료의약품 공정 단계 중에 생산되는 것으로 원료의약품이 되기 전 추가적인 분자적 변화 또는 정제를 거쳐야 하는 것을 말한다. 중간체는 분리될 수도 있고, 분리되지 않을 수도 있다.(이 별표에서는 제조업자가 원료의약품 생산이 시작된다고 규정한 시점 이후에 생산된 중간체만을 다룬다.)

조. "중요(Critical)"란 원료의약품이 설정 규격에 부합하다는 것을 보증하기 위한 공정단계, 공정조건, 시험 요건 또는 기타 관련 변수로서, 반드시 사전에 설정된 기준 내에서 관리하여야 하는 것을 말한다.

초. "컴퓨터 시스템(Computer System)"이란 특정 기능 또는 기능 군을 수행하기 위해 설계 및 조립된 하드웨어 요소 및 관련 소프트웨어 그룹을 말한다.

코. "컴퓨터화 시스템(Computerized System)"이란 컴퓨터 시스템과 통합된 공정 또는 작업을 말한다.

토. "포장자재(Packaging Material)"란 보관 및 운송 중 중간체 또는 원료의약품을 보호하기 위한 모든 물품을 말한다.

포. "품질관리(QC, Quality Control)"란 규격 부합여부에 대한 확인 또는 시험을 말한다.

호. "품질보증(QA, Quality Assurance)"이란 모든 원료의약품이 용도에 필요한 품질을 갖추었으며 품질 시스템이 유지 관리된다는 것을 보증하기 위한 목적으로 이루어진 조직화된 조치의 총합을 말한다.

구. "품질부서[Quality Unit(s)]"란 품질보증 및 품질관리 업무를 실행하며 생산과 독립된 조직부서를 말한다. 품질부서는 조직의 크기와 구조에 따라서 품질보증부서와 품질관리부서로 분리된 형태일 수도 있고, 개별 또는 그룹의 형태일 수도 있다.

누. "허용 기준(Acceptance Criteria)"이란 시험 결과의 허용을 위한 수치로 표현된 한도, 범위 또는 기타 적절한 측정값을 말한다.